Thiết kế hệ thống WMSD

Quản lý kho và hoàn tất đơn hàng
Cửa hàng điện nước gạch ốp lát Tân Thương

Phiên bản 1.0 • Ngày 16 tháng 10 năm 2026

Tài liệu dành cho nhóm phân tích, phát triển và kiểm thử hệ thống quản lý kho của cửa hàng điện nước gạch ốp lát Tân Thương. Nội dung mô tả phạm vi, trách nhiệm, dữ liệu, luồng xử lý, quy tắc kiểm soát và thiết kế triển khai cho toàn bộ chín nhóm chức năng. Nguyên tắc xuyên suốt là quản lý hàng theo sản phẩm, lô, tone, calibre, vị trí và chất lượng; mọi thay đổi tồn phải có chứng từ nguồn, đúng quyền và không được ghi nhận hai lần.

Phạm vi tài liệu

14 nhóm luồng xử lý • 102 use case • 27 màn hình
58 quy tắc tổng hợp • 42 kịch bản nghiệm thu

Cơ sở: Report 1, Report 3 và bộ sơ đồ draw.io được chọn.
ERD giữ theo hình trong Report 3. Đề xuất kỹ thuật và quyết định cần chốt được phân biệt trong nội dung.

Mục lục

1 Cơ sở thiết kế và phạm vi 3

2 Vai trò và quyền thao tác 5

3 Mô hình hàng tồn và các bất biến 6

4 Luồng nền và quản trị dữ liệu 8

5 Luồng mua hàng và kho 9

6 Luồng bán hàng và trả hàng 11

7 Kiểm kê và vận hành hỗ trợ 14

8 ERD và thiết kế dữ liệu 16

9 Trạng thái chứng từ 20

10 Kiến trúc ứng dụng và giao dịch 21

11 Hợp đồng API đề xuất 23

12 Danh mục quy tắc nghiệp vụ 25

13 Màn hình và thiết kế tương tác 27

14 Bảo mật và vận hành 29

15 Kịch bản kiểm thử và nghiệm thu 29

16 Các quyết định cần chốt trước triển khai 32

Phụ lục A Truy vết đầy đủ 102 use case 33

Phụ lục B Phần bổ sung từ sơ đồ được chọn 37

Phụ lục C Danh mục tham chiếu kiểm soát 37

1 Cơ sở thiết kế và phạm vi

1.1 Nguồn và thứ tự áp dụng

Mã	Nguồn	Phạm vi sử dụng
R1	WMSD_Report1_Fix.docx trên Google Docs, bản sửa 15/10/2026	Bối cảnh cửa hàng, FE-01 đến FE-09, LI-01 đến LI-10
R3	WMSD_Report3_Fix.docx trên Google Docs, bản sửa 15/10/2026	102 UC, 27 màn hình, ma trận quyền, DR/GB, yêu cầu phi chức năng
D	WMSD_Bangach (1).drawio, 37 trang	Sơ đồ nghiệp vụ và use case mới
D-UC	Các trang 14, 16, 18, 20, 22 mang tên Bản sao của UC…	Bộ UC đầy đủ của Accountant, Admin, Store Owner, Sales Staff, Inventory Staff
D-P35	Trang 35 Purchasing and Receiving_v3, phần To-be	Chu trình mua hàng, nhận nhiều đợt, xử lý sai lệch và đóng phần còn thiếu
D-P36	Trang 36 Chuyển kho nội bộ, phần TO BE	Transfer Request → duyệt → Transfer Order → xác nhận
R3-ERD	Hình dưới mục I.3.1 Entity Relationship Diagram của Report 3	ERD chuẩn theo yêu cầu riêng của người sử dụng

Liên kết nguồn R1: https://docs.google.com/document/d/1kb36v5HuFrM75NFCTXvnJcsg6QnPjYkb/edit

Liên kết nguồn R3: https://docs.google.com/document/d/1HvhlCmYjfXj7766ZVNUBAU4J063Lmr71/edit

Quyết định áp dụng ngày 16/10/2026: ưu tiên D-UC và D-P35 khi khác báo cáo; riêng ERD dùng hình trong R3. Các trang BF “Mới” dùng bổ trợ khi không mâu thuẫn bộ UC đã chọn. Sơ đồ AS IS mô tả thực tế hiện tại, không tự động trở thành chức năng của hệ thống mới. Ký hiệu [TK] đánh dấu quyết định thiết kế kỹ thuật hoặc cách chuẩn hóa để triển khai; không phải yêu cầu đã được khách hàng phê duyệt. Ký hiệu [CXC] đánh dấu tham số hoặc quyết định nghiệp vụ cần xác nhận trước nghiệm thu. Các mã F, BR, API, TC trong tài liệu này là mã thiết kế, không thay thế mã UC/FE trong nguồn.

1.2 Phạm vi chức năng

Nhóm	Chức năng	UC
FE-01	Đề nghị bổ sung, PO, xác nhận NCC, nhận nhiều đợt	01–10
FE-02	Sản phẩm, quy cách, lô, NCC, khách hàng, giá bán nhập tay	11–25
FE-03	Kiểm đếm, kiểm tra chất lượng và ghi nhận nhận hàng	26
FE-04	Vị trí, số dư tồn, put-away và di chuyển nội bộ kho	27–37
FE-05	Yêu cầu chuyển kho, TO, bàn giao, nhận và xử lý chênh lệch	38–44
FE-06	SO, Outbound Delivery, picking TO, PGI, hóa đơn nội bộ	45–62
FE-07	Hàng lỗi, trả khách, hoàn tiền ngoài hệ thống, trả NCC	63–83

Nhóm	Chức năng	UC
FE-08	Kiểm kê, đối chiếu, duyệt điều chỉnh và Clear Difference	84–93
FE-09	Đăng nhập, tài khoản, quyền, báo cáo, nhật ký và truy vết	94–102

Hệ thống phục vụ một cửa hàng với các kho và vị trí được cấu hình cho cửa hàng đó. Chuyển giữa các kho này thuộc phạm vi; quản lý chuỗi nhiều cửa hàng không thuộc phạm vi. Khách hàng, nhà cung cấp và người vận chuyển là đối tượng nghiệp vụ bên ngoài, không phải vai trò đăng nhập bổ sung.

Không triển khai thu tiền bán hàng, đặt cọc, công nợ phải thu/phải trả, sổ cái, kế toán đầy đủ, hóa đơn điện tử pháp định hoặc đồng bộ trực tiếp MISA. Hóa đơn nội bộ và hồ sơ chứng minh hoàn tiền đã thực hiện bên ngoài vẫn thuộc phạm vi. Không có báo giá, khuyến mãi, loyalty, CRM đầy đủ, thương mại điện tử, dự báo nhu cầu, tự động đề xuất giá, tối ưu tuyến xe, GPS, HRM hay trình biên tập chính sách nghiệp vụ. Giá bán cuối cùng được nhập; margin nếu có được tính bên ngoài. Nguồn: R1 V.2; R3 I.1, V.3.

1.3 Các khác biệt đã xử lý

Điểm khác biệt	Cách áp dụng trong thiết kế
BF04 ghi Inventory Staff post adjustment; D-UC SO có Clear Stocktake Difference	Chủ cửa hàng duyệt UC-92 và thực hiện riêng UC-93; nhân viên kho chỉ kiểm đếm, đối chiếu, đề nghị
BF06a giao Sales Staff lập trả hàng và duyệt sau kiểm tra	D-UC và UC-70–73: Inventory Staff lập; Store Owner duyệt nhận để kiểm tra trước; Inventory Staff kiểm tra và nhập trả
BF06b giao Accountant lập trả NCC, Owner duyệt trước xuất	D-UC và UC-81–83: Inventory Staff lập và xuất; ghi chấp thuận bên ngoài của NCC; Owner duyệt đóng sau đối chiếu
BF05 chỉ có yêu cầu xuất và xuất hàng	Bộ UC đầy đủ tách SO, OD, picking, PGI và hóa đơn; picking không giảm tổng tồn
R1 có nhánh sửa đề nghị rồi kết thúc; D-P35 To-be có vòng duyệt lại	Dùng vòng sửa → trình duyệt lại của D-P35
D-P35 bổ sung Owner duyệt đóng số lượng PO còn thiếu	Thiết kế thao tác riêng cho Owner trong FE-01; đây là phần mở rộng từ sơ đồ, chưa có UC riêng trong 102 UC
Một số tham chiếu UC ở R3 I.3 và DR còn số cũ hoặc dải lỗi	Giữ nội dung nghiệp vụ; truy vết bằng danh mục UC-01–102 và tên thao tác hiện hành
R3 mô tả ERD 15 thực thể nhưng hình thực tế có 14 hộp	Giữ hình ERD trong tài liệu làm chuẩn; tách thực thể bổ sung từ phần chữ và UC ở mục 8
Context trang 37 có Cloudinary; danh mục API R3 chỉ có SMTP	Ghi Cloudinary là tích hợp lưu bằng chứng theo sơ đồ; hợp đồng API chi tiết là [TK]

2 Vai trò và quyền thao tác

2.1 Trách nhiệm chính

Vai trò	Trách nhiệm	Giới hạn bắt buộc
Store Owner	Duyệt bổ sung hàng, chuyển kho, xử lý sai lệch và hàng lỗi; duyệt trả khách, hoàn tiền; duyệt đóng trả NCC; tạo kiểm kê, duyệt và clear; quản lý sản phẩm, vị trí, giá	Không mặc nhiên có quyền thực hiện các thao tác của kế toán hoặc nhân viên kho
Accountant	Lập đề nghị mua, quản lý PO và phản hồi NCC; lập/phát hành hóa đơn nội bộ; đề nghị hoàn tiền và ghi bằng chứng hoàn tiền	Không phê duyệt yêu cầu của mình; không post tồn bằng quyền kế toán
Inventory Staff	Nhận và kiểm hàng; put-away; picking, PGI; chuyển vị trí/kho; hàng lỗi; trả hàng; kiểm đếm và đối chiếu	Chỉ kho được phân công; không duyệt hoặc clear điều chỉnh kiểm kê
Sales Staff	Quản lý khách hàng, lập/sửa/hủy phần chưa hoàn tất của SO, tạo OD; xem hàng có thể bán	Không thấy giá vốn và toàn bộ hồ sơ cách ly; không lập/xử lý trả hàng bằng quyền xem
Administrator	Quản lý tài khoản, gán năm vai trò và tập quyền được định nghĩa	Không có quyền nghiệp vụ chỉ vì là Admin; không tạo chính sách hay luồng duyệt tùy ý

Quyền phải kiểm tra ở máy chủ cho từng thao tác, bản ghi và phạm vi kho. Bộ lọc danh sách, đường dẫn chi tiết, xuất báo cáo, PDF và tải bằng chứng dùng cùng một phạm vi. Ẩn nút trên giao diện chỉ là hỗ trợ sử dụng. Nguồn: R3 I.4.4, UC-94–102, GB-01, GB-NEW-01/02.

2.2 Các quyền gộp cần tách khi lập trình

- UC-16 Maintain Product Lot: Owner được tạo/cập nhật thông tin lô; Inventory Staff chỉ được tạo. Thay đổi chất lượng tồn phải đi qua kiểm tra hoặc disposition, không qua sửa master lô.
- UC-19 Maintain Supplier: Accountant tạo/cập nhật danh tính và liên hệ; Owner kích hoạt/ngừng hoạt động. Không suy ra cả hai đều làm mọi hành động.
- UC-62: Accountant được phát hành, xuất và in; Owner chỉ xuất/in hóa đơn đã phát hành. Quyền xem hoặc xuất PDF không cho phép phát hành.
- UC-99: Owner xem cả năm nhóm; Accountant chỉ báo cáo luân chuyển và mua/nhận; Inventory Staff xem luân chuyển, tồn theo lô/vị trí, chuyển kho, kiểm kê trong kho được phân công.
- UC-05/06: nhân viên kho chỉ xem nội dung phục vụ nhận hàng, không được xem giá mua hoặc sửa PO.
- UC-68/69: Sales Staff chỉ xem trả hàng liên quan đến giao dịch bán được phép xem; không được duyệt, kiểm tra hoặc ghi nhận trả.
- UC-100–102: Accountant chỉ phạm vi mua hàng/nhà cung cấp; không mở toàn bộ chứng từ qua đường dẫn truy vết.

Ma trận đầy đủ 102 UC nằm ở Phụ lục A. Với thao tác mới từ D-P35, Owner duyệt đóng phần dư PO, Accountant đối chiếu và đóng PO; quyền này được quản lý riêng, không mở rộng quyền sửa PO cho Owner.

3 Mô hình hàng tồn và các bất biến

3.1 Nhận dạng và đơn vị

Khóa nghiệp vụ của số dư là tổ hợp warehouse, location, product, lot và quality status. Tone và actual calibre phải thuộc nhận dạng lô; hai lô có đặc tính khác không được gộp chỉ vì cùng mã sản phẩm. Tồn cần phân biệt trạng thái chất lượng với vị trí vật lý và trạng thái chứng từ.

Khái niệm	Ý nghĩa
On hand	Hàng đã được ghi nhận thuộc tồn tại các vị trí trong kho, gồm cả phần không dùng được
Usable	Đã được chấp nhận và đủ điều kiện chất lượng, đã đặt đúng vị trí theo luồng
Available [TK]	Phần usable chưa bị giữ cho picking, chuyển kho hoặc trả NCC
Receiving/interim	Vị trí tạm nhận; ghi tăng một lần ở GR, chưa mặc nhiên có thể bán
Staging	Hàng đã picking và chờ PGI; vẫn thuộc tổng tồn kho
Quarantine/pending/damaged	Các phần không được bán, phải có trạng thái và hồ sơ riêng
In Transit	Hàng chuyển kho đã rời kho nguồn nhưng chưa được ghi nhận hoàn tất ở kho đích
Hàng giữ hộ/chưa nhận sở hữu [TK]	Hàng vật lý đang ở cửa hàng nhưng bị từ chối ngay khi nhận, chưa từng tăng tồn sở hữu

Các tên enum chuẩn hóa ở trên là [TK]; không coi in transit là chất lượng hàng. Một kiện hàng có thể đang vận chuyển và đồng thời bị hư hỏng. [TK] dùng trạng thái vận chuyển riêng hoặc vị trí vận chuyển ảo, không trộn vào tập chất lượng của lô.

Đối với gạch, đặt k là số viên/thùng và a là diện tích/viên theo cấu hình sản phẩm: số viên = số thùng × k + số viên lẻ; diện tích = số viên × a. Ví dụ minh họa: 4 viên/thùng, 0,36 m²/viên thì 3 thùng + 2 viên = 14 viên = 5,04 m². Không áp công thức diện tích cho thiết bị điện nước hoặc vệ sinh nếu sản phẩm không dùng đơn vị đó. Lưu cả số lượng nhập, đơn vị nhập, hệ số và số lượng chuẩn tại thời điểm giao dịch. Thay quy cách sau này không được tính lại lịch sử. Độ chính xác, quy tắc làm tròn và việc cho phép số viên lẻ là [CXC]. Nguồn: DR-01/02; GB-03; UC-13, 16, 26.

3.2 Điểm phát sinh tác động tồn

Thao tác	Tác động vào số dư	Tác động tổng
Lập/duyệt đề nghị, lập PO hoặc GR nháp	Không có	0
UC-26 post nhận hàng	Tăng lượng đã nhận sở hữu ở interim theo từng chất lượng	+ lượng nhận sở hữu
UC-33 put-away	Giảm interim, tăng vị trí đích cùng lượng	0
UC-37 chuyển vị trí	Giảm vị trí nguồn, tăng vị trí đích	0
UC-43 xuất chuyển kho	Giảm kho nguồn, tăng In Transit	0 trên toàn hệ thống nếu tính In Transit

Thao tác	Tác động vào số dư	Tác động tổng
UC-43 nhận chuyển kho	Giảm In Transit, tăng kho đích theo lượng thực nhận hợp lệ	0 nếu không mất mát
UC-55 xác nhận picking	Giảm bin nguồn, tăng staging	0
UC-58 PGI	Giảm staging theo lượng thực xuất	− thực xuất
UC-65 cách ly hàng đang có	Chuyển usable sang trạng thái/vị trí cách ly	0; available giảm
UC-67 xử lý đã duyệt	Chuyển trạng thái hoặc giảm tồn theo disposition được duyệt	Tùy disposition, không tự động giảm mọi trường hợp
UC-73 nhập trả khách	Tăng một lần phần được chấp nhận nhận lại, đúng chất lượng/vị trí	+ phần nhận lại
UC-82 xuất trả NCC	Giảm phần đã thuộc tồn sở hữu; hàng chưa từng nhập chỉ giảm theo dõi giữ hộ	− phần sở hữu thực xuất
UC-92 duyệt kiểm kê	Không có	0
UC-93 Clear Difference	Cộng chênh lệch có dấu vào số dư hiện tại	± chênh lệch được duyệt
Hóa đơn, PDF, hoàn tiền, email, đóng trả NCC	Không có	0

Đối với GR, accepted dùng được, pending, damaged và rejected phải phân loại riêng. Quyền sở hữu đối với phần pending/damaged cần được ghi rõ theo kết quả nhận thực tế; không coi mọi hàng đến là tồn sở hữu. Hàng rejected chưa nhập tồn không tạo bút toán giảm khi trả NCC. [TK] trường ownershipRecorded và sourceReceiptPostingId làm căn cứ chống trừ hai lần.

3.3 Công thức đối chiếu

- Tồn cuối cùng phạm vi = tồn đầu + nhận ngoài + nhập trả khách − PGI − xuất trả NCC sở hữu − tiêu hủy được duyệt + điều chỉnh có dấu + chuyển vào − chuyển ra. Chuyển vị trí nội kho triệt tiêu khi cộng toàn kho.
- Tồn sở hữu toàn cửa hàng = tổng on hand ở các kho + In Transit. Không cộng thêm reservation vì đó là quyền giữ hàng, không phải hàng mới.
- Available [TK] = usable tại vị trí được cấp phát − lượng giữ còn hiệu lực. Phần staging đã gắn OD không được hiển thị là hàng rảnh cho đơn khác.
- Q_PO_remaining [TK] = Q_confirmed − Q_fulfilled_by_accepted_receipts − Q_closed_approved. Theo dõi riêng Q_ordered, Q_delivered và Q_rejected; hàng hỏng/từ chối không tự động xóa nghĩa vụ giao bù. Cách tính accepted trong trường hợp sở hữu hàng lỗi cần chốt ở CXC-04.
- Q_SO_outstanding = Q_ordered − Q_issued − Q_cancelled. Q_OD_creatable = Q_SO_outstanding − Q_open_delivery_allocated, trong đó allocation chỉ tính phần chưa PGI và chưa hủy.
- Q_invoice_eligible = Q_posted_issue − Q_invoiced − Q_reserved_by_other_drafts [TK]. Khi chuyển nháp sang issued phải chuyển lượng giữ sang billed, không trừ cả hai lần.
- Q_return_eligible = Q_actual_issued − Q_prior_accepted_returns − Q_active_return_claims [TK]. Kiểm tra lại ở lúc tạo, kiểm tra và post trả.

Mọi số lượng trong công thức phải cùng sản phẩm, lô, chứng từ/dòng nguồn và đơn vị chuẩn. Không lấy số dư tổng sản phẩm để thay số dư lô/vị trí. Không gộp quá trình bán, chuyển kho và trả NCC thành một loại xuất không

phân biệt nguồn.

4 Luồng nền và quản trị dữ liệu

4.1 F01 Đăng nhập và quản trị quyền

Nguồn: UC-94–98, SC-01/02, D-UC Admin.

1. Người dùng nhập username/password. Máy chủ xác thực tài khoản đang active; trả lỗi không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không [TK].

2. Tải vai trò, quyền thao tác và phạm vi kho. Mở vùng làm việc được phép; không có quyền thì không trả dữ liệu nhạy cảm.

3. Admin tạo/cập nhật/kích hoạt/ngừng tài khoản qua UC-97; username duy nhất. Gán vai trò/quyền qua UC-98 là thao tác riêng.

4. Chỉ cho chọn năm vai trò và quyền thuộc danh mục cho vai trò đó. Một quyền thuộc chức năng kiểm kê không được cấu hình thành quyền thực hiện hoàn tiền.

5. [TK] Thay đổi quyền hoặc ngừng tài khoản làm hết hiệu lực quyền của phiên cũ qua permissionVersion; mỗi lệnh ghi kiểm tra lại tài khoản/quyền hiện hành. Lưu người đổi, trước/sau và thời gian.

Ngoại lệ: sai mật khẩu, inactive, phiên hết hạn, quyền bị thu hồi hoặc kho ngoài phân công đều không tạo giao dịch. Không có thao tác Admin sửa trực tiếp số dư để “khắc phục lỗi”. Chính sách hết hạn phiên, giới hạn thử đăng nhập và khôi phục tài khoản là cấu hình kỹ thuật cần chốt, không tự thêm UC nghiệp vụ.

4.2 F02 Dữ liệu chủ và giá bán

Nguồn: UC-11–25, 27–29; SC-03/04/05/09/24/25.

1. Owner tạo sản phẩm với mã, tên, loại, nhãn hiệu/vật liệu/kích thước khi phù hợp, đơn vị và hệ số đóng gói dương. Mã sản phẩm duy nhất.

2. Owner hoặc Inventory Staff tạo lô, chọn đúng sản phẩm, lot no, tone và calibre. Chỉ Owner sửa thông tin lô; không ghi đè thuộc tính đã chụp trên giao dịch.

3. Accountant tạo/sửa NCC; Owner thay trạng thái hoạt động. Sales Staff duy trì khách hàng. Giao dịch cũ giữ snapshot thông tin khi lập/phát hành.

4. Owner duy trì vị trí theo kho, khu, dãy, kệ và mã vị trí. Mã vị trí duy nhất trong kho; không vô hiệu hóa nếu còn tồn bất kỳ chất lượng nào hoặc còn di chuyển mở.

5. Owner nhập giá bán cuối cùng theo sản phẩm, đơn vị, ngày hiệu lực; nhập margin tham khảo đã tính bên ngoài nếu cần. Giá không âm, thời gian hợp lệ, giữ lịch sử.

6. Khi lập SO, hiển thị giá tham khảo và cảnh báo áp dụng. Không tự biến cảnh báo thành lệnh cấm hoặc yêu cầu Owner duyệt SO. Không tự tính giá từ margin.

Ngoại lệ: mã trùng, hệ số không dương, tham chiếu inactive, ngừng sản phẩm đang được chứng từ hoạt động sử dụng hoặc ngừng vị trí còn hàng đều phải chặn. Quy tắc giá trùng khoảng hiệu lực và giá chênh bao nhiêu thì cảnh báo chưa được nguồn định lượng [CXC-02].

4.3 F03 Danh sách và chi tiết

Áp dụng toàn bộ UC xem, tra cứu và báo cáo. Người dùng mở màn hình → máy chủ kiểm tra quyền/phạm vi → nhập bộ lọc tùy chọn → kiểm tra khoảng ngày và tham chiếu → phân trang kết quả → mở chi tiết trong cùng phạm vi. Không bắt buộc mọi bộ lọc. Không tìm thấy thì trả danh sách rỗng và MSG-01, không dùng dữ liệu minh họa của mockup làm dữ liệu thật. Bản ghi lịch sử inactive vẫn được xem nếu người dùng có quyền. Từ chi tiết sang thao tác ghi phải kiểm tra quyền và trạng thái lại.

5 Luồng mua hàng và kho

5.1 F04 Bổ sung hàng và PO nhiều đợt

Nguồn chính: D-P35 To-be; UC-01–10; R1 IV; SC-06/07/08.

Điều kiện: dữ liệu sản phẩm, NCC và kho nhận hợp lệ; Accountant có quyền lập đề nghị/PO. Thông tin tồn và hàng đang về là tham khảo quyết định mua, không tạo đề nghị tự động.

1. Nhân viên kho xem tồn, hàng đang về và nhu cầu; Accountant lập replenishment request gồm sản phẩm, số lượng dương và lý do.

2. Owner xem nhu cầu, số dư tham khảo và duyệt. Nếu không duyệt, lưu lý do, Accountant sửa phiên bản và trình lại theo D-P35. Chưa duyệt thì không được tạo PO.

3. Accountant tạo PO gắn đề nghị được duyệt và NCC; ghi số lượng đặt, đơn vị, thông tin giao và chứng từ cần thiết.

4. NCC xác nhận bên ngoài; Accountant ghi lượng xác nhận, ngày giao dự kiến và bằng chứng liên hệ. NCC không đăng nhập WMSD.

5. NCC không đáp ứng: Accountant sửa/hủy dòng chưa nhận; theo D-P35 quay lại gửi PO/xác nhận. Phần đã nhận không được xóa hoặc sửa để che lịch sử.

6. Mỗi chuyến giao tạo một GR riêng; Inventory Staff kiểm đếm/kiểm tra theo F05. Có phần đạt thì ghi nhận phần đó và put-away; đồng thời giữ hồ sơ phần lệch/lỗi.

7. Nếu có sai lệch, Accountant liên hệ NCC. Ghi phương án đã thống nhất: thay hàng, giao bù/giao sau hoặc điều chỉnh số lượng. Việc thống nhất chưa làm thay đổi tồn.

8. Đối chiếu PO với các GR đã xác nhận. Còn thiếu và NCC đồng ý giao tiếp thì giữ PO mở, vòng về nhận chuyến tiếp theo.

9. Nếu không giao tiếp, Owner duyệt đóng số lượng còn thiếu với lý do, phiên bản PO và dòng/số lượng cụ thể. Không tăng giả Q_received để đưa số dư thiếu về 0.

10. Accountant đối chiếu chứng từ/hóa đơn mua bên ngoài với PO và GR, ghi kết quả rồi đóng PO. Đây là đối chiếu chứng từ, không phải ghi công nợ hoặc thanh toán NCC trong WMSD.

Kết thúc: PO hoàn tất nhận hoặc phần thiếu được Owner duyệt đóng; GR/sai lệch/chứng từ liên quan có kết quả rõ. Yêu cầu đang bị từ chối không đi tiếp. [TK] Không cho đóng PO khi còn GR nháp đang xử lý hoặc sai lệch chưa có phương án.

Nhánh ngoại lệ: phát hiện giao trùng → kiểm tra delivery reference, không tự tạo lần nhận thứ hai; thay đổi số dư PO đồng thời → tải lại và xác nhận; nhận thừa/sai hàng/sai lô → ghi lượng thực tế nhưng không tự coi thừa là accepted trong PO; hàng thay thế đến sau tạo lần nhận mới gắn hồ sơ sai lệch. Quyền duyệt đóng dư và trạng thái đối chiếu mua là bổ sung từ D-P35, cần cập nhật SRS tương ứng, không tự gán số UC-103.

5.2 F05 Kiểm nhận và put-away

Nguồn: UC-10, 26, 32, 33; D-UC Inventory Staff; DR-02/04; GB-04.

1. Chọn PO và chuyến giao; tạo GR nháp. Tải các dòng, xác nhận và số còn thiếu hiện tại; chưa tăng tồn.

2. Ghi số thực nhận, đơn vị, lô, tone, calibre, bao bì/tình trạng. Chia mỗi dòng thành các phần accepted, pending, damaged và rejected; ghi nguyên nhân, ảnh/chứng từ nếu có lệch.

3. Đối chiếu tổng các phần phân loại bằng lượng thực nhận. Nếu cùng sản phẩm nhưng khác lô hoặc chất lượng, tách dòng. Không biến lượng thiếu so với PO thành hàng thực nhận.

4. Inventory Staff xác nhận UC-26. Máy chủ kiểm tra PO/version, quyền kho, conversion và từng lượng hợp lệ; post một lần vào interim cùng trạng thái thích hợp; cập nhật số lượng PO; ghi stock movement.

5. Tạo put-away TO cho phần đã post, chỉ định bin đích, lô, chất lượng và số lượng còn cần xếp. Tạo TO không tăng tồn lần hai.

6. Nhân viên chuyển hàng vật lý, xác nhận UC-33 theo lượng thực đặt. Trừ interim và cộng bin đích bằng cùng lượng. Chỉ phần accepted đủ điều kiện sau đặt vị trí mới được phát hành cho sử dụng/bán.

7. Pending, damaged hoặc rejected được cách ly và chuyển hồ sơ xử lý thích hợp. Không “làm sạch” chất lượng bằng cách di chuyển vào bin usable.

Ngoại lệ: không có phần đạt vẫn lưu sai lệch và trao đổi NCC; không xóa GR để mất bằng chứng. Chưa có bin hợp lệ thì giữ interim và tác vụ put-away mở. Không đủ lượng interim do thao tác khác thì chặn xác nhận. Nhấn xác nhận lại trả kết quả cũ, không ghi stock movement mới. [TK] Khi hỗ trợ put-away nhiều lần, mỗi lần là một execution riêng, tổng xác nhận không vượt nguồn còn lại.

5.3 F06 Di chuyển vị trí trong cùng kho

Nguồn: UC-34–37, SC-12, DR-05/06.

Điều kiện: nguồn và đích active, khác nhau, cùng kho; nguồn có đúng lô/trạng thái và đủ lượng hợp lệ. Inventory Staff tạo movement dự kiến → hệ thống kiểm tra → nhân viên di chuyển thực tế → nhập actual quantity → xác nhận UC-37. Ghi giảm nguồn và tăng đích trong một giao dịch, lưu lượng trước/sau cả hai phía, tổng kho giữ nguyên.

Không đủ nguồn hoặc đích inactive thì không post bên nào. Kho đích khác kho nguồn phải dùng F07. Không tự đổi quality status trong luồng này; di chuyển hàng cách ly phải là bước được phép của quy trình hàng lỗi/trả hàng. Chứng từ nháp không được thể hiện như tồn đã chuyển.

5.4 F07 Chuyển kho và xử lý chênh lệch

Nguồn: D-P36 TO BE; UC-38–44; SC-13; DR-07; GB-07.

1. Inventory Staff lập Transfer Request với kho nguồn/đích, sản phẩm/lô, lượng, lý do và thời gian dự kiến.

2. Owner duyệt nhu cầu. Từ chối thì lưu lý do và kết thúc yêu cầu; không thay tồn.

3. Tạo Warehouse Transfer Order từ TR đã duyệt, chọn vị trí và lượng nguồn còn đủ điều kiện. Tạo TO chưa post tồn.

4. Trong UC-43, xác nhận thực xuất nguồn: kiểm tra lượng thực, lô, chất lượng, người giao, thời điểm và bằng chứng; giảm nguồn, tăng In Transit một lần.

5. Ghi checkpoint bàn giao/vận chuyển: người nhận, lượng bàn giao, thời điểm, tình trạng và bằng chứng. Không giảm nguồn thêm lần nữa ở checkpoint này.

6. Kho đích kiểm đếm, kiểm tra và ghi lượng thực nhận từng lô/chất lượng. Giảm phần In Transit tương ứng và ghi nhận phần thực nhận hợp lệ tại đích; phần chưa nhận vẫn được truy vết.

7. Khớp toàn bộ thì xác nhận vị trí đích, hoàn tất. Có thiếu/thừa/sai lô/hỏng thì ghi difference, nguyên nhân, bằng chứng và đề xuất resolution; giữ TO mở.

8. Owner xem và duyệt/từ chối UC-44. Duyệt chỉ cho phép thực hiện phương án, chưa post số dư. Nếu từ chối, Inventory Staff sửa đề xuất; không tự ghi mất hàng hoặc đóng TO.

9. Inventory Staff thực hiện phương án đã duyệt trong UC-43, cập nhật tồn/In Transit đúng phần được giải quyết; lưu liên kết approval và execution. Chỉ đóng khi mọi lượng đã xuất có kết quả đối chiếu.

Ví dụ: xuất 100, bàn giao 100, đích nhận 95 gồm 92 tốt và 3 hỏng. Kho nguồn giảm 100; đích ghi 92 tốt và 3 cách ly; còn 5 In Transit/chênh lệch chưa giải quyết. Không tự nhận đủ 100 hoặc tự loại bỏ 5. Quyết định được duyệt xử lý 5 thiếu mới giải phóng phần treo tương ứng. Hư hỏng 3 không được cấp cho bán.

Ngoại lệ: chưa duyệt TR, xuất quá nguồn, nhận vượt lượng còn đi đường, lô khác hoặc chứng từ stale đều bị chặn hoặc đưa vào hồ sơ lệch. Lượng thừa thực tế phải ghi bằng chứng; không tự sinh tồn sở hữu không có nguồn. [TK] Tách quyền nguồn/đích theo assigned warehouse trong từng checkpoint, không cấp quyền thao tác toàn bộ hai kho chỉ vì được xem TO.

5.5 F08 Cách ly và xử lý hàng lỗi

Nguồn: UC-63–67; SC-11; BF02; GB-04.

1. Inventory Staff phát hiện hỏng, ghi sản phẩm/lô/vị trí, lượng, nguyên nhân, chứng từ gốc và bằng chứng.

2. Cách ly lượng ảnh hưởng khỏi usable; nếu là hàng đã có trong tồn, chỉ đổi chất lượng/vị trí, chưa tiêu hủy. Nếu chưa ghi nhận sở hữu, giữ hồ sơ vật lý riêng.

3. Đề xuất disposition và lượng: phục hồi/chấp nhận lại khi đủ điều kiện, tiếp tục giữ cách ly, trả NCC hoặc loại bỏ nếu được cho phép. Danh mục kết quả chi tiết là [CXC-05].

4. Owner duyệt/từ chối UC-66, ghi lý do khi từ chối. Bị từ chối thì sửa đề xuất, tiếp tục giữ cách ly.

5. Inventory Staff thực hiện UC-67 trên đúng phiên bản đã duyệt, nhập actual handled quantity và trạng thái cuối. Không vượt lượng duyệt hoặc lượng đang cách ly.

6. Post tác động theo phương án; chuyển chất lượng không giảm tổng tồn, loại bỏ giảm tồn một lần; trả NCC đi qua F11, không giảm ở cả disposition lẫn dispatch.

Kết thúc khi lượng liên quan đã có kết quả và history. Approval, đơn thuần mở hồ sơ hoặc đính kèm ảnh không được làm thay đổi số dư. Trường hợp phục hồi usable phải có quyết định và kiểm tra thích hợp; không sửa trực tiếp lô để bỏ trạng thái lỗi.

6 Luồng bán hàng và trả hàng

6.1 F09 SO đến PGI và hóa đơn nội bộ

Nguồn: D-UC Sales Staff, Inventory Staff, Accountant, Store Owner; UC-45–62; SC-16/17/22/23/26; GB-NEW-03/04.

1. Sales Staff chọn khách hàng, sản phẩm, đơn vị, lượng dương, đơn giá và ngày dự kiến. Hệ thống hiển thị khả dụng và cảnh báo giá, tính thành tiền từ số lượng và giá nhập. Lưu SO; không thu tiền, không tạo công nợ, không thêm bước Owner duyệt SO.

2. Sales Staff tạo Outbound Delivery từ phần SO chưa hoàn tất, chọn kho và lượng giao. Kiểm tra phần đã cấp cho các OD đang mở; không vượt outstanding và không trừ kho ở bước này.

3. Inventory Staff mở OD thuộc kho được phân công, lập picking TO, chọn bin/lô usable và lượng. Không gộp tone/calibre khác nhau thành một dòng không thể truy vết.

4. Thực hiện lấy hàng và ghi lượng thực lấy. Thiếu/hỏng/sai lô thì ghi trong UC-55, chọn lại phần hợp lệ hoặc giảm lượng; không tự ép đủ yêu cầu. Xác nhận picking chuyển nguồn → staging; tổng kho không đổi.

5. Kiểm tra lượng tại staging, đóng gói/bàn giao và bằng chứng. Thực hiện PGI ở UC-58 trên lượng thực xuất không vượt phần picked còn chưa xuất hoặc outstanding của OD/SO.

6. PGI giảm staging một lần, cập nhật issued/delivered và outstanding; lưu Goods Issue, movement và quan hệ từng dòng SO → OD → picking → issue.

7. Accountant chọn phần issue đã post và chưa được lập hóa đơn, lấy khách hàng/sản phẩm/giá đã chụp của SO; lập nháp hóa đơn nội bộ. Kiểm soát các nháp đồng thời để không lập trùng cùng lượng.

8. Accountant phát hành UC-62: cấp số duy nhất, đóng băng khách hàng, sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền và nguồn. Tạo yêu cầu PDF/in, sự kiện email trong cùng kết quả nghiệp vụ bền vững.

9. Owner/Accountant được xuất/in hóa đơn đã phát hành theo quyền. Xuất lại PDF lấy snapshot cũ, không cấp số mới, không phát sinh thêm lần issue hóa đơn hoặc trừ tồn.

10. Worker gửi thông báo trạng thái qua SMTP sau commit. Email/PDF lỗi được retry độc lập, không rollback PGI hoặc hóa đơn đã phát hành.

Nhánh sửa/hủy SO: Sales Staff chỉ sửa phần chưa được hoàn tất và chưa bị chứng từ phụ thuộc ràng buộc. Không sửa lượng đã xuất hoặc giá hóa đơn đã phát hành. [TK] Nếu phần chưa xuất đã phân vào OD/picking, phải giải phóng allocation và xử lý hàng staging có chứng từ trước khi cho hủy; nguồn chưa có UC hủy OD/picking riêng nên không mở nút hủy tự do cho dữ liệu này (CXC-07).

Nhánh giao thiếu: chỉ PGI số thực giao, giữ outstanding còn lại, được tạo OD tiếp theo nếu hợp lệ. Không xem giảm quantity trên SO là cách xử lý lịch sử giao thiếu. Nhánh xuất sai đã post: không xóa Goods Issue; nguồn chưa xác định quy trình đảo PGI nên phải xử lý qua quy trình được chốt, không tự thêm API đảo tồn (CXC-08).

Hậu điều kiện: mỗi lần trừ tồn có Goods Issue; mỗi lượng billed có source issue; hóa đơn immutable; SO/OD thể hiện phần còn lại; không có payment/debt ledger. [TK] Việc tính số tiền sử dụng Decimal128 và quy tắc làm tròn thống nhất; không tự thêm VAT, chiết khấu hay điều kiện thanh toán chưa có trong phạm vi.

6.2 F10 Khách trả hàng và hoàn tiền bên ngoài

Nguồn: UC-68–78; SC-18/27; R1 Proposed customer return; D-UC Inventory Staff, Owner, Accountant.

Phần nhận hàng trả

1. Inventory Staff tìm SO, Goods Issue thực xuất và hóa đơn nếu đã có; ghi yêu cầu trả với sản phẩm/lô, lượng và lý do. Kiểm tra số đã xuất, các lần trả trước và yêu cầu đang mở.

2. Không có nguồn, vượt lượng hoặc không đủ điều kiện trả thì không nhận yêu cầu hợp lệ; lưu lý do theo luồng. Điều kiện thời hạn/bao bì cụ thể chưa có giá trị định lượng [CXC-03].

3. Owner duyệt UC-71 để cho phép nhận và kiểm tra. Duyệt này không đồng nghĩa chấp nhận mọi hàng trả, không tăng tồn và không duyệt hoàn tiền. Từ chối thì đóng yêu cầu, không đổi tồn.

4. Inventory Staff nhận vật lý, kiểm đếm, đối chiếu sản phẩm/lô/tone/calibre và phân loại trong UC-72. Lưu actual returned, phần được nhận lại và phần không phù hợp cùng bằng chứng.

5. Tách dòng usable, usable có điều kiện, pending/quarantine, damaged/write-off hoặc chờ trả NCC theo kết quả được phép. “Có điều kiện” chưa tự động sellable; điều kiện giải phóng phải rõ.

6. UC-73 xác nhận phần được chấp nhận nhận lại, chỉ định bin và chất lượng; post nhập trả một lần. Phần hỏng nhận vào sở hữu vẫn là tồn không dùng được; phần từ chối không được cộng vào usable.

7. Thực hiện placement/put-away cho phần đủ điều kiện; chỉ giải phóng sử dụng khi hoàn tất. Nhánh hỏng sang F08, nhánh chờ NCC sang F11. Đối chiếu toàn bộ phần trả với nguồn trước khi đóng phần kho.

Phần hoàn tiền

8. Accountant chọn return đã được chấp nhận và post, liên kết sale/invoice và bằng chứng thanh toán gốc bên ngoài. Lập refund request với số tiền, lý do và bằng chứng.

9. Tính eligibility trên giá trị phần trả được chấp nhận và lượng tiền thanh toán gốc được chứng minh; trừ các refund trước hoặc đang chờ. Có thể đã đóng trả hàng kho nhưng chưa đủ điều kiện hoàn tiền.

10. Owner duyệt đúng phiên bản và số tiền UC-77, hoặc từ chối có lý do. Duyệt chưa chuyển tiền.

11. Hoàn tiền thực tế thực hiện bên ngoài. Accountant dùng UC-78 ghi actual amount, thời gian, tham chiếu giao dịch và chứng minh hoàn tiền; kiểm tra không vượt approved/eligible và không trùng.

12. Lưu trạng thái completed một lần. Hóa đơn gốc giữ nguyên; không sửa giảm tổng tiền hóa đơn, không gọi ngân hàng, không sinh sổ thu chi hoặc công nợ.

[TK] Công thức kiểm soát theo cùng giao dịch gốc: cap = min(giá trị trả đã chấp nhận lũy kế, tiền gốc có bằng chứng); remaining = cap − refund completed − refund pending/approved khác. Khi hoàn tất request hiện tại, không trừ chính phần approved của nó hai lần. Cần kiểm tra cả cap toàn sale/payment lẫn phần return để một chứng từ thanh toán không dùng lặp trên nhiều yêu cầu. Cách định giá phần hỏng và refund hoàn tất thiếu số duyệt cần chốt (CXC-06); không tự áp hoàn 100% hoặc tạo phí khấu trừ.

Ngoại lệ: thiếu bằng chứng thanh toán gốc → chặn submit refund; chưa duyệt → chặn completion; ảnh tải lỗi → chưa coi bằng chứng tồn tại; hai kế toán cùng ghi → chỉ một completion hợp lệ; mã giao dịch bị dùng lại → kiểm tra/chặn trùng theo nguồn chứng minh. Hàng đã nhận trả không được nhập lại lần nữa khi refund completed.

6.3 F11 Trả nhà cung cấp

Nguồn: UC-79–83; SC-19; R1 Proposed supplier return; DR-12; D-UC Inventory Staff và Owner.

1. Inventory Staff lập supplier return gắn NCC, PO/GR gốc, sản phẩm, lô, vị trí, lượng, lý do và bằng chứng. Xác định rõ phần đã ghi sở hữu và phần chưa từng nhập tồn.

2. Cách ly/giữ phần chọn khỏi usable để sales/chuyển kho không dùng. Không giảm tổng tồn chỉ vì lập yêu cầu.

3. Liên hệ NCC bên ngoài, ghi số lượng NCC chấp nhận và kế hoạch trả. NCC từ chối thì hủy theo kết quả, giải phóng phần giữ sau kiểm tra chất lượng; hàng hỏng vẫn cách ly. NCC nhận ít hơn thì giảm phần xuất dự kiến, lưu cách xử lý phần còn lại.

4. Inventory Staff lấy và đếm đúng lô/vị trí. Không khớp thì kiểm tra lại và đếm lại; không post đến khi lượng thực và chấp thuận phù hợp.

5. UC-82 ghi thực xuất, người bàn giao, thời điểm, bằng chứng. Trừ một lần phần thuộc tồn sở hữu, giải phóng giữ tương ứng; phần rejected tại GR chưa vào tồn chỉ cập nhật theo dõi vật lý/giữ hộ.

6. Ghi NCC xác nhận nhận thực tế. Đối chiếu dispatched và acknowledged từng lô. Thiếu/hỏng/sai lô phải để hồ sơ mở, bổ sung bằng chứng và phương án thống nhất.

7. Hàng thực sự gửi trả lại cửa hàng chỉ được ghi tăng khi đã về và kiểm tra lại qua nghiệp vụ thích hợp, không tăng chỉ vì NCC chưa xác nhận.

8. Owner xem số xuất, số NCC nhận và các phần đã xử lý; UC-83 duyệt đóng chỉ khi toàn bộ lượng có kết quả. Đóng không trừ tồn thêm lần nữa.

Không triển khai đối trừ công nợ, thanh toán NCC hoặc bút toán kế toán mua. Chứng từ điều chỉnh do NCC gửi được giữ như bằng chứng đối chiếu nếu cần. [TK] Supplier-return state tách dispatch completion và closure, vì NCC có thể xác nhận sau ngày xuất.

7 Kiểm kê và vận hành hỗ trợ

7.1 F12 Kiểm kê và Clear Difference

Nguồn: UC-84–93; D-UC Owner/Inventory Staff; R3 BF-04 đã cập nhật, GB-08/09 và GB-NEW-06/07.

1. Owner lập session, kho/khu/vị trí/lô thuộc phạm vi, thời gian và người đếm ở UC-86. Chưa tạo số liệu đếm giả và chưa đổi tồn.

2. Inventory Staff được phân công bắt đầu UC-87; tạo snapshot bất biến tại cutoff theo warehouse/location/product/lot/quality. Bắt đầu lại dùng snapshot đã có.

3. Đếm vật lý, nhập số lượng và conversion. Giá trị 0 là xác nhận đã đếm không thấy hàng; ô trống là chưa đếm. Mỗi attempt giữ counter, thời gian, số lần, ghi chú và bằng chứng.

4. Nếu cần đếm lại, thêm attempt; không ghi đè lần trước. Chọn rõ attempt dùng để đối chiếu từng dòng.

5. UC-88 chuẩn hóa đơn vị và đối chiếu cùng thời điểm, nhận diện các dịch chuyển phát sinh sau cutoff. Snapshot không khóa mọi giao dịch kho; các phát sinh phải được giữ và giải thích.

6. Còn dòng chưa đếm hoặc chưa xác định được timing movement thì giữ session mở. Khi thay attempt được chọn, kết quả reconciliation cũ hết hiệu lực.

7. Không còn lệch: đóng session, không sinh adjustment hoặc stock movement.

8. Có lệch thực: Inventory Staff tạo UC-91 với delta có dấu, snapshot/count/reconciliation version, lô/vị trí/chất lượng, lý do và evidence. Chặn delta 0 hoặc yêu cầu trùng cùng variance.

9. Owner kiểm tra UC-92 và duyệt đúng phiên bản. Chưa đủ bằng chứng thì chưa duyệt và giữ unresolved; không tự thêm chu trình reject/rework kiểm kê như quy định bắt buộc. Approval không đổi tồn.

10. Owner thực hiện riêng UC-93 Clear Difference. Kiểm tra approval, version và unposted; cộng delta vào số dư hiện tại, ghi before/after và movement atomically. Chỉ đóng session khi hết mọi chênh lệch chưa xử lý.

Cách đối chiếu thời gian [TK]

Đặt B0 là book quantity lúc cutoff, Ct là count của attempt được chọn tại thời điểm t, Mt là tổng movement có dấu sau cutoff đến t đã thực sự tác động đến phần hàng được đếm. Khi timing đã xác nhận: delta = Ct − (B0 + Mt). Lúc clear ở thời điểm p: B_after = B_current(p) + delta. Không dùng B_after = Ct.

Ví dụ minh họa: B0 = 100; trước lúc đếm có xuất 10, Ct = 88 → delta = 88 − 90 = −2. Sau đếm nhập thêm 20, book hiện tại 110 → clear ra 108. Ghi đè 88 sẽ làm mất 20 hàng nhập sau đếm. Nếu kiểm đếm kéo dài, mỗi dòng phải giữ thời điểm/count interval và movement liên quan; không dùng một Mt chung khi các dòng được đếm ở thời điểm khác nhau.

Ngoại lệ: stock update đồng thời → thử lại sau đọc phiên bản mới; negative balance sau delta → chặn và yêu cầu đối chiếu; count/version đã đổi → approval cũ không được dùng; Inventory Staff gọi thẳng clear → từ chối dù request đã approved; nhấn clear lặp → trả posting cũ. Hàng không có trong snapshot nhưng được đếm thấy cần dòng đối chiếu có book 0 và evidence, không bỏ qua vì không nằm trong danh sách ban đầu [TK].

7.2 F13 Báo cáo và truy vết

Nguồn: UC-99–102, SC-20/21; R3 IV.

Năm nhóm báo cáo: luân chuyển/tổng hợp nhập xuất tồn; tồn theo lô/vị trí; mua/nhận; chuyển kho; kiểm kê. Người dùng chọn nhóm và bộ lọc được phép, khoảng thời gian và kho; máy chủ kiểm tra scope, tính từ chứng từ/movement đã commit; hiển thị hoặc xuất kết quả cùng thời điểm dữ liệu. Không đưa các chứng từ nháp vào tổng lượng đã post.

Nhóm	Nội dung cần thể hiện
Luân chuyển	Tồn đầu, các loại nhận/xuất/chuyển/điều chỉnh, tồn cuối; nguồn, operator và thời điểm
Tồn lô/vị trí	Sản phẩm, lot/tone/calibre, kho/bin, quality, physical/usable; tách In Transit
Mua và nhận	Ordered, confirmed, actual delivered, accepted, rejected, outstanding, phần đóng được duyệt; các GR
Chuyển kho	Request/TO, nguồn/đích, dispatch/handover/receipt, In Transit còn lại, discrepancy và approval
Kiểm kê	Scope/cutoff, snapshot, attempts, attempt được chọn, intervening movements, delta, approval/clear

Truy vết lô bắt đầu từ product/lot → các GR → put-away/di chuyển → issue/chuyển kho → trả/hàng lỗi → điều chỉnh. Mỗi nhánh vẫn phải lọc quyền; Accountant không được mở phần bán chỉ vì lần theo cùng lô. Tổng báo cáo phải đối chiếu với ledger cùng phạm vi và cùng thời điểm chốt dữ liệu; không cộng cả movement đôi nội bộ thành doanh số xuất/nhập ngoài.

7.3 F14 Thông báo và tài liệu bằng chứng

Nguồn: R3 API-01/JOB-01, UC-62/78; D trang 37 Trung Context Diagram.

1. Sau một thay đổi trạng thái order/invoice thành công, ghi event có business document, phiên bản, loại sự kiện và đích nhận theo cấu hình được duyệt.

2. Worker nhận sự kiện chưa gửi, kết xuất nội dung từ dữ liệu snapshot hợp lệ, gửi SMTP bằng credentials phía máy chủ; ghi thời điểm và kết quả.

3. Thất bại lưu lastError/attemptCount/nextAttemptAt; retry có giới hạn cấu hình. Thành công đã biết không gửi lặp. Không chạy lại nghiệp vụ tạo event để “gửi lại email”.

4. Nếu timeout sau khi SMTP có thể đã nhận thư, kết quả giao thư là chưa chắc chắn. [TK] Dùng Message-ID ổn định, trạng thái deliveryUnknown và đối soát; SMTP thuần không đảm bảo tuyệt đối thư chỉ xuất hiện một lần trong mailbox.

5. Cloudinary được dùng theo sơ đồ cho upload evidence và trả asset URL/status. [TK] Backend kiểm tra quyền bản ghi trước khi cho tải lên, lưu asset identifier, loại tệp, người tải và liên kết chứng từ; quyền truy cập tệp phải tương ứng quyền hồ sơ.

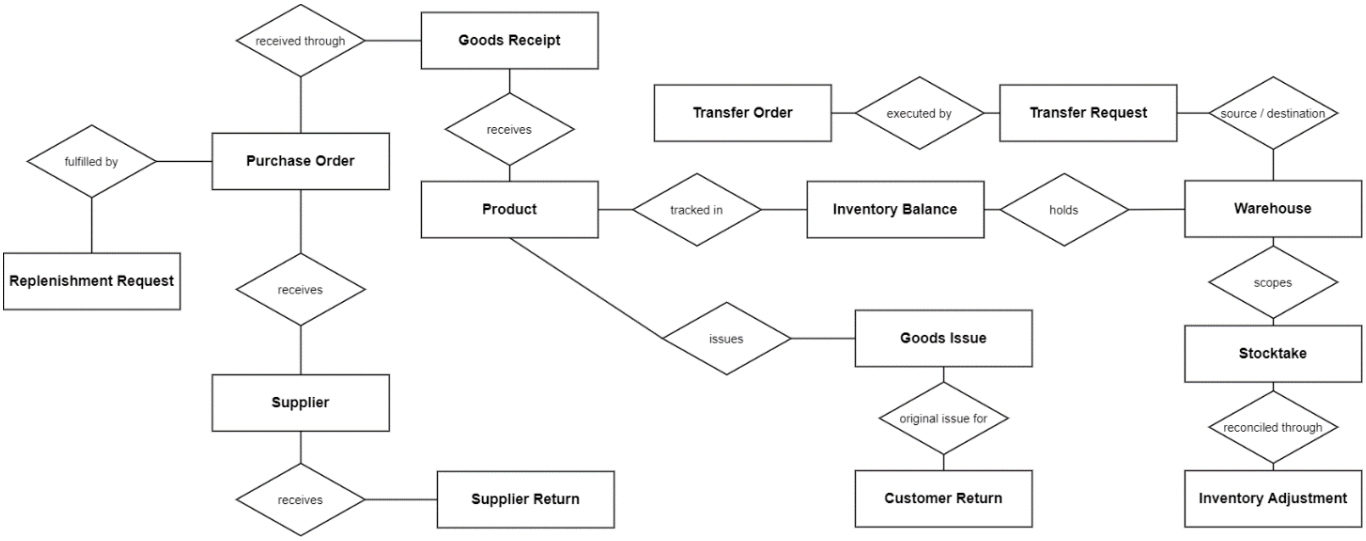
6. Upload lỗi không đánh dấu evidence thành công. Chứng từ cần evidence bắt buộc không được hoàn tất chỉ vì đã nhập một URL. PDF hóa đơn lấy từ issued snapshot và trả qua tải được xác thực.

Không tự gửi PO cho NCC bằng SMTP: nguồn chỉ xác định order/invoice status notification và các hành động liên hệ NCC ngoài hệ thống. Danh sách status kích hoạt, người nhận, mẫu email, cơ chế retry và giới hạn file là [CXC-09].

8 ERD và thiết kế dữ liệu

8.1 ERD chuẩn từ Report 3

Hình dưới được trích trực tiếp từ bản Report 3 trực tuyến do người sử dụng cung cấp, tại mục I.3.1. Giữ nguyên tên hộp và quan hệ như trong hình; không thay bằng ERD của draw.io.



Hình ERD trích từ Report 3 mục I.3.1

Hình gồm 14 thực thể: Replenishment Request, Purchase Order, Supplier, Goods Receipt, Product, Transfer Order, Transfer Request, Inventory Balance, Warehouse, Stocktake, Goods Issue, Customer Return, Supplier Return và Inventory Adjustment. Hình không ghi đầy đủ thuộc tính, PK/FK hoặc bội số; vì vậy bảng quan hệ phía dưới là diễn giải triển khai [TK], không phải bội số nguyên văn từ hình.

Phần chữ R3 I.3.2 lại liệt kê 15 thực thể, có Lot, Location, Defective Goods Case, Warehouse Transfer và Goods Return gộp, trong khi hình tách Transfer Request/Order và hai loại Return. Thiết kế giữ 14 thực thể của hình ở lớp khái niệm; bổ sung cấu trúc phục vụ lô, vị trí, hàng lỗi và các UC mới ở lớp triển khai. Không bỏ truy vết lô/vị trí chỉ vì hình chưa vẽ chúng.

Quan hệ trong hình	Diễn giải triển khai và ràng buộc [TK]
Replenishment Request — fulfilled by — Purchase Order	PO phải gắn đề nghị được duyệt; số PO tối đa/đề nghị chưa được hình xác định, cần CXC-01
PO — received through — GR	Một PO có nhiều GR; mỗi GR nhà cung cấp tham chiếu một PO; mỗi dòng GR tham chiếu dòng PO
Supplier — receives — PO	Diễn giải nghiệp vụ: NCC nhận đơn đặt từ cửa hàng; mỗi PO chọn một NCC, NCC có nhiều PO
GR — receives — Product	Quan hệ nhiều sản phẩm trong một GR được triển khai bằng lines; sản phẩm có thể có nhiều lần nhận
Product — tracked in — Inventory Balance	Mỗi balance nhận dạng thêm lot/location/quality theo yêu cầu chữ; không chỉ một balance mỗi sản phẩm
Inventory Balance — holds — Warehouse	Balance thuộc kho, location thuộc đúng kho đó; kho có nhiều balance
Transfer Order — executed by — Transfer Request	Giữ nhãn nguyên hình; về luồng UC-40–43, TO được tạo từ TR đã duyệt để thực thi yêu cầu

Quan hệ trong hình	Diễn giải triển khai và ràng buộc [TK]
Transfer Request — source/destination — Warehouse	Mỗi TR có nguồn và đích khác nhau thuộc cửa hàng
Warehouse — scopes — Stocktake	Session thuộc phạm vi kho/vị trí được định nghĩa; snapshot giữ phạm vi tại cutoff
Stocktake — reconciled through — Inventory Adjustment	Không lệch thì không có adjustment; có lệch có thể có nhiều dòng/yêu cầu, không trùng variance
Product — issues — Goods Issue	Issue lines giữ product/lot/location và source OD/picking; chỉ actual issue làm giảm tồn
Goods Issue — original issue for — Customer Return	Return lines tham chiếu đúng issue line, kiểm tra cộng dồn theo lượng đã xuất
Supplier — receives — Supplier Return	Supplier Return gắn NCC và nguồn GR/PO theo UC-81 dù hình chưa nối đủ các đường nguồn

8.2 Kiến trúc dữ liệu MongoDB

R3 chỉ định MongoDB, ObjectId, UTC Date, Boolean và Decimal128. Tên collection/field, index và lựa chọn nhúng dưới đây là [TK]. Không chuyển ERD thành schema SQL có khóa ngoại giả định. Máy chủ kiểm tra ObjectId tham chiếu, trạng thái và phạm vi; MongoDB reference không tự bảo đảm toàn vẹn như ràng buộc FK.

Quy ước chung: _id, documentNo khi có mã chứng từ, status, version:Int64, createdAt/By, updatedAt/By; sourceRefs trỏ chứng từ và lineId; evidenceIds chỉ lưu tham chiếu có kiểm soát. Số lượng và tiền dùng Decimal128; timestamp lưu UTC, giao diện hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh. Snapshot giữ nội dung khi phát sinh, không tải tên/giá/conversion mới để thay lịch sử. Dòng chứng từ có lineId ổn định, không dùng thứ tự mảng làm khóa nguồn.

Thực thể ERD	Collection và dữ liệu thiết yếu [TK]
Replenishment Request	replenishment_requests: lines(productId, quantity, unit, reason, referenceStock), submittedVersion, decision, decisionBy/At
Purchase Order	purchase_orders: requestId, supplierId, warehouseId, lines(ordered, confirmed, accepted, closedQty), confirmationHistory, expectedDates, closureApproval, reconciliationRefs
Supplier	suppliers: code, name, contact, address, active, audit; không chứa sổ công nợ
Goods Receipt	goods_receipts: poId, deliveryReference, warehouseId, lines(sourcePOLineId, productId, lotId, actual, classifications, ownershipRecorded), inspection, postingId
Product	products: code, name, category, brand/material/dimensions khi phù hợp, baseUnit, packagingVersions, active
Transfer Request	transfer_requests: sourceWarehouseId, destinationWarehouseId, lines, reason, expectedAt, approval, approvedVersion
Transfer Order	transfer_orders: type, sourceRef, lines(sourceBin, targetBin, lotId, quality, plannedQty), executionIds, status; type phân biệt put-away/picking/warehouse transfer
Inventory Balance	inventory_balances: warehouseId, locationId, productId, lotId, qualityStatus, quantity, reservedQty, version, lastMovementId
Warehouse	warehouses: code, name, active; nhân viên được gán phạm vi bằng cấu trúc quyền, không thêm vai trò kho mới

Thực thể ERD	Collection và dữ liệu thiết yếu [TK]
Stocktake	stocktakes: scope, assignees, plannedAt, cutoffAt, snapshotVersion, reconciliationVersion, status; attempt/snapshot lớn lưu collection riêng
Goods Issue	goods_issues: purpose, sourceOD/sourceSupplierReturn, lines(pickedRef, sourceLineId, lot, bin, actualQty), dispatchEvidence, postingId
Customer Return	customer_returns: sale/issue/invoice refs, requestedLines, review, inspectionLines, accepted/classifiedQty, receiptPostingIds, status
Supplier Return	supplier_returns: supplierId, po/gr refs, lines, isolatedQty, supplierAcceptedQty, dispatchedQty, acknowledgedQty, discrepancy, closureDecision
Inventory Adjustment	inventory_adjustments: stocktakeId, varianceKey, snapshot/count/reconciliation versions, signedDelta, reason/evidence, approvedVersion, postedBy/At, postingId

Warehouse Transfer là nghiệp vụ phối hợp TR/TO, executions và In Transit; không nhất thiết thêm một collection trùng toàn bộ TO. Goods Return gộp trong phần chữ được biểu diễn bằng hai collection đúng hai hộp ERD. Goods Issue với purpose supplier return chỉ là tái sử dụng hạ tầng ghi giảm [TK], không tạo luồng bán cho trả NCC.

8.3 Cấu trúc bổ sung từ yêu cầu chữ và UC

Cấu trúc	Nội dung và lý do bổ sung
lots	productId, lotNo, tone, actualCalibre, productionDate, master version; UC-14–16, DR-01
locations	warehouseId, code, area/aisle/rack, type, active, capacity nếu có; UC-27–29
defective_cases	nguồn, lot/location, quantity, reason/evidence, proposalVersion, approval, execution; UC-63–67
customers	thông tin liên hệ và mã khách; UC-20–22
selling_prices	productId, unit, finalPrice, effective dates, optional externalMargin, history; UC-23–25
sales_orders	customer snapshot, line quantities/prices, issued/cancelled/allocation, version; UC-45–48
outbound_deliveries	saleId, sourceLineId, warehouse, planned/picked/issued và allocation; UC-49–51
internal_invoices	source issue line allocations, draft/issued, unique invoiceNo, immutable snapshot, pdfRef, issue event; UC-59–62
refund_requests	accepted return/source sale/payment evidence refs, requested/approved/completed amounts, decisionVersion, completionKey; UC-74–78
stock_movements	postingId, movementType, source document/line, balanceKey, delta, before/after, actor/UTC, reason; UC-100–102
transfer_executions và transit_balances	checkpoint, actual quantities, dispatcher/receiver, evidence, unresolved delta; UC-43
stocktake_snapshots, count_attempts	immutable B0, cutoff; mỗi attempt với line/countTime/unit/conversion; UC-87

Cấu trúc	Nội dung và lý do bổ sung
reservations và allocations	giữ quyền sử dụng số lượng vật lý, OD quantity, invoice quantity hoặc refund cap; cơ chế [TK] để thực hiện các giới hạn của UC
accounts, role_permissions	active, credential hash, role, warehouse scope, permissionVersion; UC-94–98
approvals, audit_events	quyết định gắn documentVersion; audit cả thay master/quyền và trạng thái không tác động tồn
evidence_assets	storage provider/id, document access scope, content type, size, upload state, uploader; D trang 37
outbox_events và operation_receipts	gửi email sau commit, chống lặp event và chống thực hiện lặp command; yêu cầu reliability R3 IV

Đây là cấu trúc triển khai để bao phủ UC, không phải tuyên bố ERD gốc đã có đủ các thực thể này. Không thêm bảng thu tiền, công nợ hoặc thanh toán NCC.

8.4 Index và toàn vẹn [TK]

- Unique: product code; supplier/customer code theo quy tắc cấp mã; username chuẩn hóa; warehouse code; (warehouseId, locationCode).
- Unique balance: (warehouseId, locationId, productId, lotId, qualityStatus). Unique lot identity cần chốt phạm vi lotNo/tone/calibre, tránh mặc định lotNo duy nhất toàn cửa hàng.
- Unique posting: (documentType, documentId, executionId, postingKind). Một execution chuyển kho có nhiều chân ledger nhưng chỉ một kết quả nghiệp vụ; ledger thêm legId để phân biệt.
- Unique invoiceNo khi issued, không bắt các draft chưa có số cùng một giá trị null. Unique event: (documentId, version, eventType, recipientKey).
- Unique adjustment coverage: (stocktakeId, balanceKey, reconciliationVersion) cho yêu cầu đang hiệu lực/đã post; yêu cầu vô hiệu giữ lịch sử nhưng không chiếm hai lần variance.
- Index tìm kiếm: (warehouseId, status, createdAt), (supplierId, createdAt), (sourceRef.documentId, sourceRef.lineId), (lotId, postedAt, _id), (nextAttemptAt, status) cho outbox.
- Không dùng unique invoice sourceLineId đơn thuần nếu nghiệp vụ chia một issue line thành nhiều hóa đơn theo số lượng; cần allocation counter cập nhật atomically. Tương tự với trả một phần nhiều lần.
- Mảng lịch sử, count attempts và ledger có thể tăng lớn nên lưu riêng; document lines có kích thước giới hạn theo cấu hình triển khai. Không gắn mảng movement vô hạn vào Product.

8.5 Bắt buộc và chỉ đọc theo giai đoạn

Giai đoạn	Dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu do hệ thống cấp
Submit request	Ít nhất một dòng, quantity dương, reason, tham chiếu hợp lệ	Creator, submittedAt, version
Review	Record/version đang chờ, decision, reason khi từ chối	Approver, approvedAt, approvedVersion
Inspection	Actual quantity, lot/đặc tính, từng quality quantity, điều kiện/evidence theo tình huống	Tổng phân loại, chênh so nguồn

Giai đoạn	Dữ liệu bắt buộc	Dữ liệu do hệ thống cấp
Post kho	Source line, actual quantity, kho/bin, chất lượng, approved ref khi cần	PostingId, before/after, movement, postedAt
Count	Quantity kể cả 0, attempt, thời điểm thực đếm	Snapshot/cutoff bất biến, attempt identifier
Clear	Approved adjustment hiện hành, đúng scope	Delta từ hồ sơ đã duyệt, không nhập lại delta tùy ý
Issue invoice	Posted unbilled issue, customer/price snapshot	Số hóa đơn duy nhất, issuedAt, snapshot hash [TK]
Refund completion	Approved request, amount/date, external reference và proof	CompletionKey, recorder, duplicate check

Các trường balance, outstanding, số đã billed/refunded, người duyệt và audit không lấy từ client như sự thật; máy chủ tính/ghi từ nguồn đã lưu. Trường filter không được tự lưu vào chứng từ. Giới hạn chiều dài và enum cụ thể trong phần field description R3 là baseline kỹ thuật, cần thống nhất khi chốt hợp đồng API.

9 Trạng thái chứng từ

Tên mã trạng thái dưới đây là [TK], diễn đạt các giai đoạn trong nguồn. Không cho client tự PATCH status để đi tắt quy trình. Mỗi transition phải gắn hành động, quyền, tiền điều kiện và side effect đã quy định ở F01–F14.

Đối tượng	Chuyển trạng thái chủ đạo	Điều kiện và tác động
Replenishment	Draft → Submitted → Approved hoặc Rejected; Rejected → Revised → Submitted	Accountant lập/sửa/trình, Owner quyết định; vòng trình lại theo D-P35; không tác động tồn
PO	Draft → AwaitingConfirmation → Confirmed → PartiallyReceived → Received → Reconciled → Closed	Accountant quản lý; mỗi GR cập nhật lũy kế; đường thiếu không giao tiếp đi qua RemainingClosurePending/Approved
GR	Draft → Inspected → Posted; các phần Pending/Rejected giữ trên line	UC-26 thực hiện kiểm tra và post; Posted là bất biến; chưa put-away vẫn là hàng ở interim
Put-away hoặc bin movement	Draft → Ready → PartiallyConfirmed → Confirmed	Các mã partial chỉ dùng nếu chia execution được chốt; mỗi confirm chuyển hai phía cân bằng
Transfer Request	Draft → Submitted → Approved/Rejected	Owner duyệt, rejected kết thúc không xuất
Warehouse TO	Ready → Dispatched → InTransit → Received hoặc DifferencePending → Resolved → Closed	Checkpoint riêng; discrepancy giữ mở; đóng khi transit/variance đã được giải thích
SO	Open → PartiallyIssued → Fulfilled; Cancelled/ClosedRemainder cho phần được hủy	Không đi từ fulfilled về draft; trạng thái billing được tính riêng, không sửa lịch sử PGI

Đối tượng	Chuyển trạng thái chủ đạo	Điều kiện và tác động
OD và picking	OD Open → Picking → Staged → PartiallyIssued/Issued	Picking TO có Draft/Confirmed; PGI là transition riêng
Goods Issue	Prepared → Posted	Chỉ post lượng thực xuất đủ điều kiện một lần
Invoice	Draft → Issued	Issued không sửa; PDF Pending/Ready/Failed là trạng thái tài liệu phụ, không quay invoice về Draft
Defective case	Isolated → Proposed → Approved hoặc Rejected → Handled	Rejected có thể sửa proposal; approved version ràng buộc execution; xử lý một phần giữ remainder
Customer return	Requested → InspectionApproved/Rejected → Inspected → ReceiptPosted → Closed	Quy trình stock return độc lập refund; không lấy refund pending làm lý do nhập lại hàng
Refund	Draft → Submitted → Approved/Rejected → Completed	Accountant lập/ghi hoàn tất, Owner duyệt; không có trạng thái ngân hàng xử lý do WMSD thực hiện
Supplier return	Prepared/Isolated → SupplierAccepted → Dispatched → Acknowledged hoặc DifferencePending → ClosurePending → Closed	Chỉ Owner đóng; external acceptance không phải Owner approval của sơ đồ BF cũ
Stocktake	Planned → Counting → ReconciledNoDifference → Closed; hoặc ReconciledWithDifference → AwaitingClear → Closed	Không có movement nếu không lệch; snapshot từ lúc activate counting
Adjustment	PendingApproval → Approved → Posted/Cleared	Chưa đủ điều kiện thì giữ unresolved; không tự thêm nghiệp vụ reject vào UC-92
Email	Pending → Sending → Sent/Failed/DeliveryUnknown	Retry bounded, không làm lại nghiệp vụ gốc

Trạng thái header phải phản ánh các dòng. Ví dụ PO có một dòng còn thiếu không được Closed chỉ vì dòng khác đủ. Việc “kết thúc một lần chạy luồng” không có nghĩa chứng từ đã Closed; transfer bị từ chối resolution vẫn unresolved.

10 Kiến trúc ứng dụng và giao dịch

10.1 Phân tách thành phần [TK]

Triển khai ứng dụng web responsive và một backend chia module, dùng chung MongoDB và cơ chế post tồn. Không cần tự mở rộng thành nhiều microservice cho phạm vi một cửa hàng. Nguồn chưa chốt framework/ngôn ngữ, vì vậy thiết kế không gắn React, Java, .NET hay Node.js như yêu cầu bắt buộc.

Luồng tổng thể: trình duyệt → lớp xác thực và kiểm tra quyền → application command/query → module nghiệp vụ → transaction/posting service → MongoDB. Worker đọc outbox để gửi SMTP và xử lý tài liệu. Evidence adapter giao tiếp Cloudinary theo context diagram; PDF renderer lấy issued snapshot.

Module	Trách nhiệm và ranh giới
Identity and Authorization	Tài khoản, session, role/operation, warehouse scope, field projection
Master Data	Sản phẩm, lô, quy cách, vị trí, NCC, khách và giá; không sửa số dư
Procurement and Receiving	Request/PO/GR, supplier confirmation, inspection và PO reconciliation
Inventory Execution	Put-away, location movement, TR/TO, transit, picking và posting dùng chung
Sales and Invoicing	SO/OD, điều phối PGI, draft/issued invoice, quantity allocation
Quality and Returns	Defect, hai loại return và refund evidence; không thực hiện thanh toán
Stocktake	Snapshot, attempt, reconciliation, approval và clear
Reporting and Audit	Truy vấn từ dữ liệu đã commit, kiểm tra scope theo từng nhóm báo cáo
Integration Worker	SMTP, PDF và bằng chứng; failure không lặp side effect nghiệp vụ

10.2 Hợp đồng xử lý lệnh ghi [TK]

1. Nhận command cùng recordId, expectedVersion, idempotencyKey và các dòng dữ liệu thực nhập; xác thực tài khoản đang active.

2. Kiểm tra quyền hành động, scope kho/bản ghi và trường được phép. Không lấy actorId/approverId từ client làm danh tính.

3. Nếu key đã hoàn tất với cùng payloadHash, trả lại kết quả cũ. Cùng key nhưng payload khác trả conflict. Khóa side effect theo document/execution ngăn key mới ghi lại một lần post đã hoàn tất.

4. Đọc chứng từ/nguồn/số dư hiện hành; kiểm tra trạng thái, version, approval version, conversion, quantity, allocation và evidence cần thiết.

5. Trong transaction ngắn, cập nhật có điều kiện version và balance, ghi mọi chân stock movement, cập nhật chứng từ nguồn/đích, operation receipt và outbox event liên quan.

6. Commit tất cả hoặc rollback tất cả. Không giữ transaction trong lúc nhân viên kiểm hàng, upload file hoặc gọi SMTP.

7. Trả kết quả đã commit. Nếu mất kết nối khi chưa biết commit thành công hay không, tra theo idempotencyKey rồi mới thử lại; không tạo chứng từ khác để thay thế mù.

MongoDB hỗ trợ transaction nhiều document trên replica set hoặc sharded cluster; cơ chế atomic một document không đủ để tự bảo đảm balance, ledger và chứng từ ở các document khác nhau đồng thời nhất quán. Thiết kế chọn môi trường hỗ trợ transaction và unique index để kiểm soát posting. Nguồn kỹ thuật: https://www.mongodb.com/docs/v8.0/core/write-operations-atomicity/ . Đây là quyết định triển khai đáp ứng yêu cầu R3 IV, không mở rộng nghiệp vụ.

10.3 Cạnh tranh đồng thời và phục hồi

Tình huống	Kiểm soát [TK]
Hai người cùng lấy 8 trong số 10	Cập nhật có điều kiện quantity/reservation và version trong transaction; chỉ lệnh còn đủ nguồn được nhận
Hai GR cùng dùng phần thiếu PO	Kiểm tra/cập nhật counter PO trong cùng transaction với GR; không chỉ dựa số hiển thị cũ

Tình huống	Kiểm soát [TK]
Hai OD cùng lấy phần SO còn lại	Giữ allocation trên source line; tổng open + issued + cancelled không vượt ordered
Hai hóa đơn cùng dùng issue	Counter/claims billed và draft allocations; phát hành revalidate; unique invoiceNo
Hai refund dùng một payment proof	Giới hạn chung theo source payment/sale và return; claim số tiền khi submitted, chuyển trạng thái khi completed
Clear sau khi có nhập/xuất mới	Áp delta đã duyệt lên current balance; kiểm tra version và count version, không gán old count
Retry sau timeout	operation receipt + semantic posting key; không chỉ disable nút UI
Lỗi giữa cập nhật nguồn và đích	Rollback toàn transaction; không để một chân movement đã ghi một chân chưa ghi
Email/PDF thất bại sau issue	Giữ invoice Issued; retry tác vụ tài liệu, không issue lại

Không sửa/xóa ledger đã post để sửa sai. Quy trình đảo chứng từ chưa nằm trong UC hiện tại phải được xác định trước khi triển khai; không thêm “admin sửa tồn” như lối phục hồi. Backup/restore phải khôi phục đồng bộ balance, document, ledger, operation receipts và outbox để retry không nhân đôi nghiệp vụ.

11 Hợp đồng API đề xuất

Toàn bộ đường dẫn ở mục này là [TK], dùng để chia việc backend/frontend, không phải API đang tồn tại. Endpoint bên ngoài chính thức của R3 là SMTP; đây là các API nội bộ ứng dụng. GET chỉ đọc, không post hoặc tự chuyển trạng thái.

11.1 Quy ước

Prefix /api/v1. ID là ObjectId chuỗi hợp lệ. Decimal truyền dưới dạng chuỗi thập phân để tránh sai số số thực nhị phân. Command có expectedVersion, idempotencyKey; line reference luôn có sourceDocumentId và sourceLineId. Phản hồi thành công gồm id, status, version, postingId khi có và warnings. Lỗi gồm code, message, fieldErrors, correlationId; không trả dữ liệu ngoài scope để giải thích lỗi.

Nhóm	API chủ đạo	Quyền và UC
Access	POST /sessions; GET /accounts; POST/PATCH /accounts; POST /accounts/{id}/role-permissions	Đăng nhập 94; Admin 95–98
Master	GET/POST/PATCH /products, /lots, /suppliers, /customers, /selling-prices, /locations; POST /{resource}/{id}/activation	Tách create/update/activate đúng UC-13/16/19/22/25/29
Replenishment	GET/POST /replenishment-requests; POST /{id}/submit, /{id}/review	Accountant 03; Owner 04; [TK] revise giữ version
PO	GET/POST /purchase-orders; PATCH /{id}/unreceived-lines; POST /{id}/supplier-confirmations	Accountant 07; quyền đọc 05/06
PO closure từ D-P35	POST /purchase-orders/{id}/remaining-closure-review; /{id}/reconcile; /{id}/close	Owner review, Accountant reconcile/close; chưa có UC riêng
GR	GET/POST /goods-receipts; POST /{id}/inspect-and-post	Inventory Staff 10/26
Put-away	POST /putaway-orders; POST /{id}/confirm	Inventory Staff 32/33

Nhóm	API chủ đạo	Quyền và UC
Bin movement	GET/POST /location-movements; POST /{id}/confirm	Inventory Staff 36/37
Transfer	POST /transfer-requests; /{id}/review; POST /warehouse-transfer-orders; /{id}/executions	Inventory Staff 40/42/43; Owner 41
Transfer difference	POST /warehouse-transfer-orders/{id}/resolutions; /{id}/resolution-review; /{id}/resolution-executions	Staff đề xuất/thực hiện 43; Owner duyệt 44
Sales	GET/POST /sales-orders; PATCH /{id}/unfulfilled-lines; POST /{id}/cancel-remainder	Sales Staff 47/48
Outbound	GET/POST /outbound-deliveries; GET/POST /picking-orders; POST /picking-orders/{id}/confirm	Sales Staff 51; Inventory Staff 54/55
PGI	GET /goods-issues; POST /outbound-deliveries/{id}/goods-issues	Inventory Staff 58; input gồm picked source và actual
Invoice	GET/POST /internal-invoices; POST /{id}/issue; GET /{id}/pdf	Accountant 61/62; Owner chỉ GET issued PDF
Defect	GET/POST /defective-cases; POST /{id}/proposals; /{id}/review; /{id}/execute	Inventory Staff 65/67; Owner 66
Customer return	GET/POST /customer-returns; /{id}/review; /{id}/inspection; /{id}/confirm-receipt	Inventory Staff 70/72/73; Owner 71
Refund	GET/POST /refund-requests; /{id}/review; /{id}/record-completion	Accountant 76/78; Owner 77
Supplier return	GET/POST /supplier-returns; /{id}/supplier-acceptance; /{id}/dispatch; /{id}/acknowledgement; /{id}/closure-review	Inventory Staff 81/82; Owner 83
Stocktake	GET/POST /stocktakes; /{id}/activate; /{id}/count-attempts; /{id}/reconcile	Owner 86; Inventory Staff 87/88
Adjustment	GET/POST /inventory-adjustments; /{id}/approve; /{id}/clear	Inventory Staff 91; Owner 92/93
Read models	GET /inventory-balances, /stock-movements, /lots/{id}/trace, /reports/{type}	Theo 30/31/99–102 và scope trường
Evidence	POST /evidence/upload-intents; POST /evidence/{id}/complete; GET /evidence/{id}/download	Quyền theo chứng từ cha; storage adapter theo D-P37

Các sub-endpoint checkpoint của UC-43 và UC-82 là tổ chức kỹ thuật bên trong một UC, không phải tách thành các UC nghiệp vụ mới. Không có endpoint chung nhận một status tùy ý rồi ghi đè.

11.2 Ví dụ command quan trọng [TK]

Command PGI gồm deliveryId, expectedVersion, idempotencyKey, lines với deliveryLineId, pickingExecutionLineId, lotId, stagingLocationId, actualQuantity, inputUnit, handoverEvidenceIds. Máy chủ lấy giá, người thực hiện, available staged và outstanding từ bản ghi; client không gửi balanceAfter để ghi trực tiếp.

Command Clear Difference gồm adjustmentId, expectedVersion, approvedVersion và idempotencyKey. Máy chủ tự lấy signedDelta, balanceKey, snapshot/count/reconciliation versions và approvedBy. Không nhận ô “số tồn mới” do người dùng nhập như giá trị có thẩm quyền.

Command Refund Completion gồm refundRequestId, approvedVersion, actualAmount, completedAt, externalReference, evidenceIds và idempotencyKey. Máy chủ kiểm tra cap và approval; không có bank account execution payload hoặc payment gateway call.

11.3 Mã lỗi

Mã nguồn	Ý nghĩa tiếng Việt	Hành vi API [TK]
MSG-01	Không có kết quả phù hợp	200 với danh sách rỗng
MSG-02	Thiếu trường bắt buộc	422, trỏ trường thiếu, không commit
MSG-03	Số lượng không hợp lệ/vượt lượng được phép	422 hoặc 409 nếu số dư vừa thay đổi
MSG-04	Không có quyền thao tác hoặc kho	403; 404 khi cần tránh lộ bản ghi ngoài scope
MSG-05	Bản ghi đã thay đổi, cần tải lại	409, trả version mới chỉ khi có quyền đọc
MSG-06	Đã thực hiện, không ghi lặp	Trả kết quả cũ cho retry hợp lệ; 409 nếu key/payload mâu thuẫn
MSG-07	Chứng từ đã lưu nhưng email thất bại	Business success + notification warning, không rollback

12 Danh mục quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc dưới đây tổng hợp nguồn và dùng làm checklist triển khai. Dấu [TK] chỉ cơ chế cụ thể hóa; không thay đổi quyền hoặc bổ sung chính sách kinh doanh chưa xác định.

Mã	Quy tắc và nơi chặn	Truy vết
BR-01	Mọi read/write kiểm tra quyền hành động, record và warehouse	GB-01, GB-NEW-01/02
BR-02	Tài khoản inactive không đăng nhập hoặc thực hiện lệnh mới	UC-94/97
BR-03	Chỉ năm vai trò; Admin không mặc nhiên làm nghiệp vụ	UC-98
BR-04	Quyền xem không bao hàm quyền ghi, duyệt, post, export	I.4.4, GB-AUTH
BR-05	Master inactive không dùng cho giao dịch mới; lịch sử còn nguyên	DR-14, GB-02
BR-06	Không ngừng vị trí còn tồn ở bất kỳ quality hoặc còn movement mở	DR-05, UC-29
BR-07	Không gộp khác tone/calibre; balance theo lot/location/status	DR-01, UC-16/30
BR-08	Conversion theo sản phẩm, dương, snapshot không hồi tố	DR-02, GB-03
BR-09	Không tự tính giá từ margin hay thêm ngưỡng duyệt giá	UC-25/47, LI-08
BR-10	Chỉ PO từ đề nghị approved; sửa bị từ chối phải trình lại theo P35	UC-03/04/07, D-P35
BR-11	PO chỉ sửa/hủy phần chưa nhận, giữ receipt history	DR-03, GB-05
BR-12	Mỗi chuyến giao có GR riêng; tạo GR không tăng tồn	UC-10

Mã	Quy tắc và nơi chặn	Truy vết
BR-13	Tổng phân loại kiểm hàng phải khớp lượng thực nhận từng dòng	UC-26
BR-14	Hàng chưa accepted không được đưa vào usable	DR-04, GB-04
BR-15	GR post ở interim một lần; put-away chỉ di chuyển, không nhập lần hai	UC-26/32/33
BR-16	Put-away giữ quality; chỉ phần đủ điều kiện được giải phóng	UC-33
BR-17	Chuyển bin cùng kho có hai chân cân bằng, tổng kho không đổi	DR-06, GB-06
BR-18	TR phải được Owner duyệt trước TO	UC-40–42, D-P36
BR-19	Dispatch, handover, receipt chuyển kho là ba checkpoint riêng	DR-07, GB-07
BR-20	Dispatch ghi In Transit; nhận chỉ giải phóng lượng đã đối chiếu	UC-43
BR-21	Chênh chuyển kho chưa xử lý thì không đóng; approval không tự post	UC-43/44
BR-22	SO không bắt buộc Owner duyệt; không thu tiền/công nợ	UC-47, LI-02
BR-23	OD không vượt phần còn lại, tính cả allocation đang mở	UC-51, SC-16
BR-24	Picking chỉ lấy lot/bin usable; staging vẫn nằm trong tổng kho	UC-54/55, GB-NEW-03
BR-25	PGI chỉ trừ actual dispatched, không vượt staged/outstanding	UC-58, GB-10
BR-26	SO sửa/hủy không làm mất chứng từ đã xuất hoặc hóa đơn	UC-48
BR-27	Chỉ issue đã post và chưa billed đủ điều kiện lập invoice	UC-61
BR-28	Invoice issued bất biến, số duy nhất, PDF từ snapshot	UC-62, GB-NEW-04
BR-29	Owner không issue invoice; chỉ export/print bản issued	UC-62 operation scope
BR-30	Cách ly hàng lỗi ngay; không chờ duyệt rồi mới loại khỏi usable	UC-65
BR-31	Disposition phải approved, actual không vượt approved/cách ly	UC-66/67
BR-32	Không trừ tồn tại disposition trả NCC rồi trừ lại lúc dispatch	UC-67/82, DR-12; cụ thể hóa [TK]
BR-33	Return khách gắn actual issue, cộng dồn không vượt lượng xuất	UC-70
BR-34	Owner duyệt nhận để kiểm tra trước inspection; không phải refund approval	UC-71/72
BR-35	Chỉ xác nhận phần nhận lại sau phân loại, không tự làm mọi hàng trả sellable	UC-73, GB-11
BR-36	Refund cần accepted posted return và payment proof gốc	UC-76
BR-37	Refund cap trừ cả prior/pending; Owner duyệt, Accountant ghi completion	UC-76–78, GB-NEW-05
BR-38	Refund không chuyển tiền và không sửa hóa đơn đã issue	UC-78
BR-39	Trả NCC phải ghi external acceptance trước dispatch	UC-81/82

Mã	Quy tắc và nơi chặn	Truy vết
BR-40	Hàng không từng nhập sở hữu không bị trừ tồn khi trả NCC	DR-12, GB-12
BR-41	NCC nhận thiếu thì giữ mở; chỉ hàng thực về và kiểm lại mới được tăng	R1 supplier return, UC-82
BR-42	Owner chỉ duyệt đóng trả NCC sau đối chiếu, không trừ thêm tồn	UC-83
BR-43	Snapshot tạo khi activate count, bất biến; không khóa toàn kho mặc định	UC-86/87, GB-08
BR-44	Trống khác 0; recount thêm attempt, không ghi đè	UC-87, GB-NEW-07
BR-45	Reconcile movement sau cutoff trước khi xác định delta	UC-88
BR-46	Không lệch thì đóng không adjustment; lệch phải có đề nghị rõ version	UC-88/91
BR-47	UC-92 approved không đổi tồn; chỉ Owner UC-93 mới clear	UC-92/93, GB-NEW-06
BR-48	Clear cộng delta lên current balance, giữ later movements	UC-93
BR-49	Không duplicate adjustment cho cùng variance; post at most once	UC-91/93, GB-09
BR-50	Mọi posting có source, user, time, before/after và reason	DR-13, GB-13
BR-51	Retry không lặp tác động; cập nhật liên quan atomic	R3 IV.2.4
BR-52	SMTP sau commit; lỗi mail không đảo chứng từ	API-01/JOB-01
BR-53	Không cấu hình chính sách, approval chain hoặc workflow tùy ý	GB-POLICY, LI-10
BR-54	Không còn giao PO thì Owner duyệt đóng phần thiếu, không tăng giả received	D-P35
BR-55	Đối chiếu chứng từ mua trước close, không mở module trả tiền NCC	D-P35, R1 LI-02
BR-56	Không tự coi quantity thực nhận vượt nguồn là quantity đủ điều kiện	UC-26/43/73; ràng buộc nguồn [TK]
BR-57	Báo cáo, truy vết, export và evidence cùng data scope	UC-99–102, GB-AUTH
BR-58	Tồn khả dụng không âm; không lấy balance tổng để vượt lot/bin	DR-10; reservation [TK]

13 Màn hình và thiết kế tương tác

Tất cả màn hình dùng cùng cấu trúc: bộ lọc → danh sách → chi tiết → các hành động có quyền. Chi tiết gồm nguồn chứng từ, dòng hàng, trạng thái/quantity, lịch sử thao tác và bằng chứng. Khu vực duyệt hiển thị đúng phiên bản được duyệt; khu vực post hiển thị lượng thực và tác động dự kiến trước khi xác nhận. Không gộp nút Approve với Post/Clear.

Màn hình	Nội dung và nhóm thao tác
SC-01	Đăng nhập
SC-02	Tài khoản và quyền; tách duy trì tài khoản với gán role/operation

Màn hình	Nội dung và nhóm thao tác
SC-03	Sản phẩm và quy cách đơn vị
SC-04	Lô sản phẩm, tone/calibre
SC-05	NCC; tách sửa thông tin và đổi active
SC-06	Đề nghị bổ sung và quyết định Owner
SC-07	PO, supplier confirmation, receipt history, outstanding, closure theo D-P35
SC-08	GR, inspection, phân loại và put-away
SC-09	Kho/vị trí, trạng thái, tồn tại bin
SC-10	Tồn theo lô/vị trí/chất lượng, field projection theo vai trò
SC-11	Hàng lỗi, cách ly, đề xuất/duyệt/thực hiện disposition
SC-12	Movement vị trí và xác nhận actual
SC-13	TR/TO, checkpoint, In Transit, difference và resolution
SC-14	Session kiểm kê, snapshot, count/recount và reconciliation
SC-15	Adjustment request, approval và Clear Difference riêng
SC-16	SO, giá nhập, cảnh báo, issued/outstanding và phần được sửa/hủy
SC-17	Goods Issue và xác nhận PGI
SC-18	Trả khách: yêu cầu, review, inspection, receipt
SC-19	Trả NCC: acceptance, dispatch, acknowledgement, closure
SC-20	Năm nhóm báo cáo theo quyền
SC-21	Movement log, chi tiết và lot trace
SC-22	OD từ số lượng SO còn lại
SC-23	Picking TO và staging confirmation
SC-24	Khách hàng
SC-25	Giá bán nhập tay và lịch sử hiệu lực
SC-26	Hóa đơn nội bộ, issue, PDF/in
SC-27	Refund request, payment proof, approval và external completion

Luồng chuyển màn hình chính: SC-06 → SC-07 → SC-08 → SC-10; SC-16 → SC-22 → SC-23 → SC-17 → SC-26; SC-18 → SC-27; SC-14 → SC-15 → SC-21. Mở liên kết chỉ đưa đến màn hình, không tự thực hiện bước nghiệp vụ. Trên thiết bị nhỏ, bảng dài cuộn ngang hoặc mở detail từng dòng, không ẩn số thực nhận/accepted/remaining để rút gọn.

14 Bảo mật và vận hành

R3 yêu cầu credential không lưu/log đọc trực tiếp, kiểm tra quyền phía server, tính nhất quán, chống lặp và truy vết. Các biện pháp cụ thể dưới đây là [TK] để thực hiện các yêu cầu đó.

- Mật khẩu băm có salt bằng thư viện phù hợp; session token không ghi log; bảo vệ kênh truyền bằng TLS. Nếu dùng cookie session, đặt HttpOnly/Secure và bảo vệ CSRF.
- Whitelist input theo command, chống mass assignment: client không sửa role, approvedBy, approvedVersion, postedAt, balance hoặc issued snapshot qua endpoint cập nhật thông thường.
- Phân quyền theo object/warehouse cả ở API file download; không để public URL bằng chứng trở thành đường vòng truy cập hồ sơ. Cloudinary asset cần cấu hình access phù hợp, không mặc định mọi ảnh là công khai.
- Ghi audit đối với đổi quyền, master, approval, posting, invoice issue và refund completion; không log mật khẩu, SMTP secret hoặc toàn bộ chứng từ nhạy cảm vào log chung.
- Hạn chế truy cập MongoDB/storage/SMTP theo môi trường; secret phía máy chủ, tách development và production. Quyền triển khai không thay thế quyền người dùng nghiệp vụ.
- Backup gồm DB, liên kết/asset bằng chứng, PDF và cấu hình cần phục hồi; diễn tập restore và đối chiếu stock ledger. RPO/RTO, retention, thời gian giữ audit và dung lượng là CXC-10.
- Quan sát lỗi transaction, posting retry/conflict, balance bất thường, In Transit lâu chưa xử lý, PO outstanding, outbox failed và PDF failed. Không tự sửa chênh từ một job giám sát.
- Không phát biểu SLA số giây, số user đồng thời hoặc availability như đã cam kết. R3 chưa có số; cần đo trên bộ dữ liệu và tải được duyệt.

15 Kịch bản kiểm thử và nghiệm thu

Các dữ liệu số dưới đây là ví dụ kiểm thử, không phải dữ liệu vận hành của cửa hàng. Mỗi test phải kiểm tra đồng thời response, trạng thái chứng từ, balance, ledger, source reference và quyền đọc lại; chỉ kiểm tra giao diện báo thành công là chưa đủ.

Mã	Kịch bản	Kết quả bắt buộc
TC-01	Accountant gọi approve request	Bị chặn; approval/stock không đổi (BR-01/10)
TC-02	Staff kho A mở hoặc post chứng từ kho B	Không lộ dữ liệu/không post; download evidence cũng chặn
TC-03	Admin gọi PGI/clear/refund review	Bị từ chối bằng quyền Admin
TC-04	Inventory Staff sửa lô đã có; Accountant deactivate NCC	Bị chặn đúng sub-operation; create lô/update NCC hợp lệ vẫn được
TC-05	Quy cách 4 viên/thùng, 0,36 m²/viên; đổi quy cách sau GR	3 thùng 2 viên = 14 viên = 5,04 m²; GR lịch sử giữ số cũ
TC-06	PO confirmed 100; đợt 1 thực nhận 60, accepted 55, rejected 5; đợt 2 accepted 45	Fulfilled 100, rejected tách riêng; 5 rejected không tự làm hết nghĩa vụ trước đợt 2
TC-07	Đề nghị bị từ chối rồi sửa và trình lại	Không có PO trước approval mới; giữ cả hai phiên bản

Mã	Kịch bản	Kết quả bắt buộc
TC-08	PO còn thiếu 10, NCC không giao tiếp	Owner duyệt đóng 10; received không tăng giả; Accountant đối chiếu rồi close
TC-09	GR draft và confirm lặp	Draft không tăng; chỉ một receipt posting, một tác động tồn
TC-10	Actual 10, phân loại tổng 11	Chặn inspection posting, không ghi bất kỳ chân tồn nào
TC-11	GR accepted 10 ở interim, put-away 10	Kho chỉ tăng 10 tổng; interim về 0, bin đích +10
TC-12	Move 7 giữa hai bin cùng kho; lỗi sau bước trừ nguồn	Rollback cả hai; khi thành công tổng không đổi
TC-13	Chuyển kho 100, nhận 95 gồm 3 hỏng	Nguồn −100; đích +92 tốt/+3 hỏng; 5 treo; không close trước resolution
TC-14	Owner duyệt difference nhưng staff chưa execute	Không có tự động post từ review
TC-15	Retry dispatch/handover/receipt cùng execution	Không nhân đôi nguồn, transit hoặc đích
TC-16	Tồn 10, hai picking TO đồng thời mỗi cái 8	Chỉ giữ/xác nhận đủ lượng cho một bên; không âm nguồn
TC-17	Pick 10 vào staging rồi PGI 8	Picking tổng 0; PGI tổng −8; staging còn 2 gắn OD
TC-18	PGI vượt picked hoặc SO outstanding	Chặn; chứng từ/ledger giữ nguyên
TC-19	Hai OD cùng phân bổ phần SO còn 10, mỗi OD 8	Không cho tổng allocation 16
TC-20	Hai invoice draft cùng claim issue quantity	Không billed vượt issue; issue lại không cấp số/stock effect mới
TC-21	Owner export invoice; Owner thử issue	Export issued được; issue bị từ chối
TC-22	Issue invoice xong SMTP/PDF lỗi	Invoice vẫn issued, stock không đổi thêm; tác vụ retry không reissue
TC-23	Hàng usable 12 bị phát hiện hỏng 4	Tổng 12, usable giảm 4; không được chọn 4 cho picking
TC-24	Execute defect vượt approved hoặc chưa approved	Chặn; trả NCC không giảm ở cả defect và dispatch
TC-25	Issue 10, đã trả 4; yêu cầu mới 7	Chặn over-return; hai request đồng thời cũng không vượt nguồn
TC-26	Nhập trả trước Owner review hoặc trước inspection	Chặn; không tăng usable
TC-27	Return 5 gồm 3 tốt và 2 hỏng	Nhập đúng phân loại; chỉ phần tốt đặt vị trí đủ điều kiện được bán
TC-28	Return accepted nhưng thiếu payment proof	Kho trả vẫn tồn tại; refund submit bị chặn

Mã	Kịch bản	Kết quả bắt buộc
TC-29	Cap refund 100, completed 40, pending khác 30, request mới 40	Chặn vì còn tối đa 30; không dùng lại cùng cap
TC-30	Accountant ghi completion lặp hoặc vượt approved	Một completion hợp lệ; invoice gốc không đổi, không giao dịch ngân hàng
TC-31	Trả NCC 5 hàng bị từ chối tại GR chưa vào tồn	Không trừ số dư sở hữu; giảm đúng theo dõi vật lý
TC-32	Trả NCC dispatched 10, acknowledged 8	Giữ mở; Owner không được close khi 2 chưa có kết quả
TC-33	Stocktake start hai lần và recount ba lần	Một snapshot/cutoff; ba attempt còn đủ, chọn rõ lần đối chiếu
TC-34	Count bỏ trống so với count 0	Trống chặn submit; 0 là kết quả đếm hợp lệ
TC-35	B0 100, xuất 10, đếm 88, sau đó nhập 20	Delta −2; clear số hiện tại 110 thành 108
TC-36	Đối chiếu không lệch	Đóng session, không adjustment/movement
TC-37	Owner approve rồi Inventory Staff gọi clear	Stock chưa đổi lúc approve; Staff clear bị chặn
TC-38	Count version đổi sau approval; hoặc clear hai lần	Stale bị chặn; retry không áp delta thêm
TC-39	Xuất báo cáo/truy vết và cộng ledger	Tồn đầu + các movement đúng scope = tồn cuối; không double count nội kho
TC-40	Thu hồi quyền khi session đang mở	Lệnh tiếp theo bị chặn theo quyền mới
TC-41	Upload evidence thất bại nhưng gọi hoàn tất	Không coi evidence là hợp lệ; không gửi URL giả vào hồ sơ
TC-42	Mất mạng ngay sau commit posting	Retry cùng key trả kết quả đã có; balance và ledger chỉ thay đổi một lần

Tiêu chí hoàn tất triển khai: 102 UC được ánh xạ đầy đủ; tất cả thao tác ghi có negative permission test, stale/retry test và đối chiếu stock effect; các nhánh exception trong F04–F12 được nghiệm thu; các mục CXC ảnh hưởng dữ liệu hoặc chính sách được chốt trước chạy thật. Các test trên là kế hoạch nghiệm thu của thiết kế, không phải tuyên bố phần mềm đã được kiểm thử.

16 Các quyết định cần chốt trước triển khai

Mã	Nội dung chưa được xác định đủ	Cách xử lý trong thiết kế hiện tại
CXC-01	Bội số của hình ERD; một request có thể sinh bao nhiêu PO/TO	Giữ tham chiếu rõ; không khẳng định bội số hình không ghi; schema cần chốt giới hạn
CXC-02	Làm tròn quantity/tiền, fractional pieces, giá trùng hiệu lực, ngưỡng cảnh báo	Snapshot conversion/price; không tự áp số hoặc công thức margin
CXC-03	Thời hạn/điều kiện khách được trả hàng	Luồng có kiểm tra và Owner review; chưa tự đặt 7/30 ngày hoặc phí
CXC-04	Quyền sở hữu hàng pending/damaged, lượng nào làm giảm outstanding PO, nhận thừa	Lưu tách physical/accepted/rejected/owned và bằng chứng; không tự coi mọi hàng đến đã hoàn tất PO
CXC-05	Danh mục disposition và điều kiện hàng usable có điều kiện	Cách ly cho đến khi được xử lý hợp lệ; không tự duyệt bán lại
CXC-06	Định giá hoàn tiền phần hỏng, hoàn tất ít hơn số duyệt, bằng chứng thanh toán dùng chung	Giữ cap và proof theo giao dịch; chưa tạo chính sách khấu trừ hoặc nhiều đợt hoàn tùy ý
CXC-07	Hủy/sửa OD hoặc picking đã tạo, hàng staging khi SO hủy	Chặn thay đổi làm mồ côi dependent documents; cần quy trình có chứng từ để giải phóng
CXC-08	Đảo PGI/GR, sửa invoice issued, correction sau post, dữ liệu tồn đầu	Không cho sửa trực tiếp lịch sử; cần quyết định riêng về correction/migration được phê duyệt
CXC-09	Email trigger/recipient/template/retry, giới hạn file, Cloudinary access mode và PDF storage	Tách adapter/outbox; không thêm recipient hoặc công khai evidence mặc định
CXC-10	SLA, tải dữ liệu, backup/RPO/RTO, retention, session timeout và bảo mật vận hành	Không ghi số cam kết giả; chốt bộ dữ liệu và chỉ tiêu để đo
CXC-11	Bổ sung quyền/UC thao tác đóng phần thiếu PO và đối chiếu mua từ D-P35	Đã thiết kế như thao tác riêng; cần đồng bộ danh mục SRS, không âm thầm gán vào quyền Owner sửa PO
CXC-12	Quy tắc chọn lot FIFO hoặc đồng tone cho một đơn, capacity bin, multi-execution	Chọn lot đủ điều kiện bằng tay; không tự thêm FIFO, tối ưu hoặc giới hạn chưa có

Các mục này không làm mất các luồng đã xác định; chúng là điểm kiểm soát để triển khai chi tiết không tự tạo chính sách kinh doanh. Những lựa chọn đã chốt gồm bộ UC đầy đủ, Purchasing v3 và ERD trong Report 3.

Phụ lục A Truy vết đầy đủ 102 use case

Tên UC được giữ bằng tiếng Anh để đối chiếu trực tiếp R3. Owner là Store Owner; Kho là Inventory Staff. Quyền ghi dưới đây lấy từ ma trận R3 I.4.4, đối chiếu bộ D-UC đã chọn. Các giới hạn chi tiết của mục 2 vẫn áp dụng, kể cả khi một ô viết ngắn là “thực hiện”. F03 áp dụng thêm cho mọi UC xem danh sách/chi tiết.

UC và tên nguồn	FE và màn hình	Luồng thiết kế	Quyền theo vai trò
UC-01 View replenishment request list	FE-01 / SC-06	F04–F05	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-02 View replenishment request details	FE-01 / SC-06	F04–F05	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-03 Create replenishment request	FE-01 / SC-06	F04–F05	Kế toán: thực hiện
UC-04 Approve or reject replenishment request	FE-01 / SC-06	F04–F05	Owner: duyệt
UC-05 View purchase order list	FE-01 / SC-07	F04–F05	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: chỉ phạm vi nhận hàng
UC-06 View purchase order details	FE-01 / SC-07	F04–F05	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: chỉ phạm vi nhận hàng
UC-07 Manage Purchase Order and Supplier Confirmation	FE-01 / SC-07	F04–F05	Kế toán: thực hiện
UC-08 View goods receipt list	FE-01 / SC-08	F04–F05	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem
UC-09 View goods receipt details	FE-01 / SC-08	F04–F05	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem
UC-10 Create goods receipt from purchase order	FE-01 / SC-08	F04–F05	Kho: thực hiện
UC-11 View product list	FE-02 / SC-03	F02	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem; Bán hàng: xem
UC-12 View product details	FE-02 / SC-03	F02	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem; Bán hàng: xem
UC-13 Maintain Product and Packaging	FE-02 / SC-03	F02	Owner: thực hiện
UC-14 View lot list	FE-02 / SC-04	F02	Owner: xem; Kho: xem
UC-15 View lot details	FE-02 / SC-04	F02	Owner: xem; Kho: xem
UC-16 Maintain Product Lot	FE-02 / SC-04	F02	Owner: tạo / cập nhật; Kho: chỉ tạo
UC-17 View supplier list	FE-02 / SC-05	F02	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-18 View supplier details	FE-02 / SC-05	F02	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-19 Maintain Supplier	FE-02 / SC-05	F02	Owner: kích hoạt / ngừng; Kế toán: tạo / cập nhật
UC-20 View Customer List	FE-02 / SC-24	F02	Owner: xem; Kế toán: xem; Bán hàng: xem
UC-21 View Customer Details	FE-02 / SC-24	F02	Owner: xem; Kế toán: xem; Bán hàng: xem

UC và tên nguồn	FE và màn hình	Luồng thiết kế	Quyền theo vai trò
UC-22 Maintain Customer	FE-02 / SC-24	F02	Bán hàng: thực hiện
UC-23 View Selling Price List	FE-02 / SC-25	F02	Owner: xem; Kế toán: xem; Bán hàng: xem
UC-24 View Selling Price Details	FE-02 / SC-25	F02	Owner: xem; Kế toán: xem; Bán hàng: xem
UC-25 Maintain Selling Price	FE-02 / SC-25	F02	Owner: thực hiện
UC-26 Inspect and Post Goods Receipt	FE-03 / SC-08	F05	Kho: thực hiện
UC-27 View warehouse and location list	FE-04 / SC-09	F02–F03	Owner: xem; Kho: xem
UC-28 View storage location details	FE-04 / SC-09	F02–F03	Owner: xem; Kho: xem
UC-29 Maintain Storage Location	FE-04 / SC-09	F02–F03	Owner: thực hiện
UC-30 View stock by lot, location, and quality status	FE-04 / SC-10	F02–F03	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem; Bán hàng: chỉ tồn dùng được
UC-31 View inventory balance details	FE-04 / SC-10	F02–F03	Owner: xem; Kho: xem
UC-32 Create Put-away Transfer Order	FE-04 / SC-08	F05	Kho: thực hiện
UC-33 Confirm Put-away Transfer Order	FE-04 / SC-08	F05	Kho: thực hiện
UC-34 View location movement list	FE-04 / SC-12	F06	Owner: xem; Kho: xem
UC-35 View location movement details	FE-04 / SC-12	F06	Owner: xem; Kho: xem
UC-36 Create location movement	FE-04 / SC-12	F06	Kho: thực hiện
UC-37 Confirm actual location movement	FE-04 / SC-12	F06	Kho: thực hiện
UC-38 View warehouse transfer list	FE-05 / SC-13	F07	Owner: xem; Kho: xem
UC-39 View warehouse transfer details	FE-05 / SC-13	F07	Owner: xem; Kho: xem
UC-40 Create Transfer Request	FE-05 / SC-13	F07	Kho: thực hiện
UC-41 Review Transfer Request	FE-05 / SC-13	F07	Owner: duyệt
UC-42 Create Warehouse Transfer Order	FE-05 / SC-13	F07	Kho: thực hiện
UC-43 Confirm Warehouse Transfer Order	FE-05 / SC-13	F07	Kho: thực hiện
UC-44 Review Transfer Difference Resolution	FE-05 / SC-13	F07	Owner: duyệt
UC-45 View Sales Order List	FE-06 / SC-16	F09	Owner: xem; Bán hàng: xem
UC-46 View Sales Order Details	FE-06 / SC-16	F09	Owner: xem; Bán hàng: xem
UC-47 Create Sales Order	FE-06 / SC-16	F09	Bán hàng: thực hiện
UC-48 Update or Cancel Sales Order	FE-06 / SC-16	F09	Bán hàng: thực hiện
UC-49 View Outbound Delivery List	FE-06 / SC-22	F09	Owner: xem; Kho: xem; Bán hàng: xem

UC và tên nguồn	FE và màn hình	Luồng thiết kế	Quyền theo vai trò
UC-50 View Outbound Delivery Details	FE-06 / SC-22	F09	Owner: xem; Kho: xem; Bán hàng: xem
UC-51 Create Outbound Delivery	FE-06 / SC-22	F09	Bán hàng: thực hiện
UC-52 View Picking Transfer Order List	FE-06 / SC-23	F09	Owner: xem; Kho: xem
UC-53 View Picking Transfer Order Details	FE-06 / SC-23	F09	Owner: xem; Kho: xem
UC-54 Create Picking Transfer Order	FE-06 / SC-23	F09	Kho: thực hiện
UC-55 Confirm Picking Transfer Order	FE-06 / SC-23	F09	Kho: thực hiện
UC-56 View goods issue list	FE-06 / SC-17	F09	Owner: xem; Kho: xem
UC-57 View goods issue details	FE-06 / SC-17	F09	Owner: xem; Kho: xem
UC-58 Post Goods Issue	FE-06 / SC-17	F09	Kho: thực hiện
UC-59 View Internal Invoice List	FE-06 / SC-26	F09	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-60 View Internal Invoice Details	FE-06 / SC-26	F09	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-61 Create Internal Invoice	FE-06 / SC-26	F09	Kế toán: thực hiện
UC-62 Issue Internal Invoice and Produce PDF	FE-06 / SC-26	F09	Owner: chỉ xuất / in bản đã phát hành; Kế toán: phát hành / xuất / in
UC-63 View defective goods list	FE-07 / SC-11	F08	Owner: xem; Kho: xem
UC-64 View defective goods details	FE-07 / SC-11	F08	Owner: xem; Kho: xem
UC-65 Inspect Defective Goods and Submit Disposition	FE-07 / SC-11	F08	Kho: thực hiện
UC-66 Approve or reject defective goods disposition	FE-07 / SC-11	F08	Owner: duyệt
UC-67 Record approved defective goods disposition	FE-07 / SC-11	F08	Kho: thực hiện
UC-68 View customer return list	FE-07 / SC-18	F10	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem; Bán hàng: Related sales records only
UC-69 View customer return details	FE-07 / SC-18	F10	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem; Bán hàng: Related sales records only
UC-70 Create Customer Return Request	FE-07 / SC-18	F10	Kho: thực hiện
UC-71 Review Customer Return Request	FE-07 / SC-18	F10	Owner: duyệt
UC-72 Inspect Customer Return	FE-07 / SC-18	F10	Kho: thực hiện
UC-73 Confirm Customer Return Receipt	FE-07 / SC-18	F10	Kho: thực hiện
UC-74 View Refund Request List	FE-07 / SC-27	F10	Owner: xem; Kế toán: xem

UC và tên nguồn	FE và màn hình	Luồng thiết kế	Quyền theo vai trò
UC-75 View Refund Request Details	FE-07 / SC-27	F10	Owner: xem; Kế toán: xem
UC-76 Create Customer Return Refund Request	FE-07 / SC-27	F10	Kế toán: thực hiện
UC-77 Review Customer Return Refund Request	FE-07 / SC-27	F10	Owner: duyệt
UC-78 Record Refund Completion	FE-07 / SC-27	F10	Kế toán: thực hiện
UC-79 View supplier return request list	FE-07 / SC-19	F11	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem
UC-80 View supplier return request details	FE-07 / SC-19	F11	Owner: xem; Kế toán: xem; Kho: xem
UC-81 Create Supplier Return Request	FE-07 / SC-19	F11	Kho: thực hiện
UC-82 Confirm Supplier Return Dispatch	FE-07 / SC-19	F11	Kho: thực hiện
UC-83 Review Supplier Return Closure	FE-07 / SC-19	F11	Owner: duyệt
UC-84 View stocktake list	FE-08 / SC-14	F12	Owner: xem; Kho: xem
UC-85 View stocktake details	FE-08 / SC-14	F12	Owner: xem; Kho: xem
UC-86 Create Stocktake Session	FE-08 / SC-14	F12	Owner: thực hiện
UC-87 Perform Stocktake Count and Record Results	FE-08 / SC-14	F12	Kho: thực hiện
UC-88 Reconcile Stocktake	FE-08 / SC-14	F12	Kho: thực hiện
UC-89 View inventory adjustment request list	FE-08 / SC-15	F12	Owner: xem; Kho: xem
UC-90 View inventory adjustment request details	FE-08 / SC-15	F12	Owner: xem; Kho: xem
UC-91 Create Inventory Adjustment Request	FE-08 / SC-15	F12	Kho: thực hiện
UC-92 Approve Inventory Adjustment	FE-08 / SC-15	F12	Owner: duyệt
UC-93 Clear Stocktake Difference	FE-08 / SC-15	F12	Owner: thực hiện
UC-94 Sign in to the system	FE-09 / SC-01	F01	Owner: Use; Kế toán: Use; Kho: Use; Bán hàng: Use; Admin: Use
UC-95 View account list	FE-09 / SC-02	F01	Admin: xem
UC-96 View account details	FE-09 / SC-02	F01	Admin: xem
UC-97 Maintain Staff Account	FE-09 / SC-02	F01	Admin: thực hiện
UC-98 Assign roles and operation permissions	FE-09 / SC-02	F01	Admin: thực hiện

UC và tên nguồn	FE và màn hình	Luồng thiết kế	Quyền theo vai trò
UC-99 View Operational Reports	FE-09 / SC-20	F13	Owner: tất cả nhóm báo cáo; Kế toán: luân chuyển; mua/nhận; Kho: luân chuyển; tồn; chuyển kho; kiểm kê
UC-100 View stock movement log	FE-09 / SC-21	F13	Owner: xem; Kế toán: phạm vi mua/NCC; Kho: xem
UC-101 View stock movement details	FE-09 / SC-21	F13	Owner: xem; Kế toán: phạm vi mua/NCC; Kho: xem
UC-102 Trace a product lot through source documents	FE-09 / SC-21	F13	Owner: xem; Kế toán: phạm vi mua/NCC; Kho: xem

Phụ lục B Phần bổ sung từ sơ đồ được chọn

Mã thiết kế	Nội dung	Nguồn và liên hệ UC
D35-01	Sửa đề nghị và quay lại Owner review	Purchasing v3 To-be; bổ sung vòng xử lý UC-03/04
D35-02	NCC không đáp ứng thì sửa/hủy phần chưa nhận và xác nhận lại	Purchasing v3 To-be; UC-07
D35-03	Đối chiếu GR, thống nhất thay thế/giao sau/điều chỉnh lượng	Purchasing v3 To-be; UC-07/26 và F04
D35-04	Owner duyệt đóng số lượng còn thiếu khi không giao tiếp	Purchasing v3 To-be; chưa có UC riêng trong danh mục 102 UC
D35-05	Đối chiếu chứng từ mua trước khi Accountant đóng PO	Purchasing v3 To-be; cần bổ sung đặc tả thao tác FE-01
D37-01	Upload evidence tới Cloudinary và lưu kết quả	Trung Context Diagram; hỗ trợ UC có bằng chứng, hợp đồng kỹ thuật [TK]

Phụ lục C Danh mục tham chiếu kiểm soát

R1: I.2 Project Purpose; IV Proposed Solution; V.1 Major Features; V.2 Limitations & Exclusions.

R3: I.2 Main Business Flow; I.3.1 ERD và I.3.2 Entity Descriptions; I.3.3 DR-01–14; I.4.2 danh mục UC; I.4.4 Permission Matrix; II toàn bộ UC-01–102; III SC-01–27, API-01 và JOB-01; IV Quality Attributes; V Business Rules và MSG-01–07.

Draw.io: trang 14 Bản sao của UC Accountants; 16 Bản sao của UC Admin; 18 Bản sao của UC SO; 20 Bản sao của UC SS; 22 Bản sao của UC_IS; 35 Purchasing and Receiving_v3 phần To-be; 36 Chuyển kho nội bộ phần TO BE; 37 Trung Context Diagram. Những trang BF cũ hơn chỉ dùng khi không xung đột bộ UC được chọn.